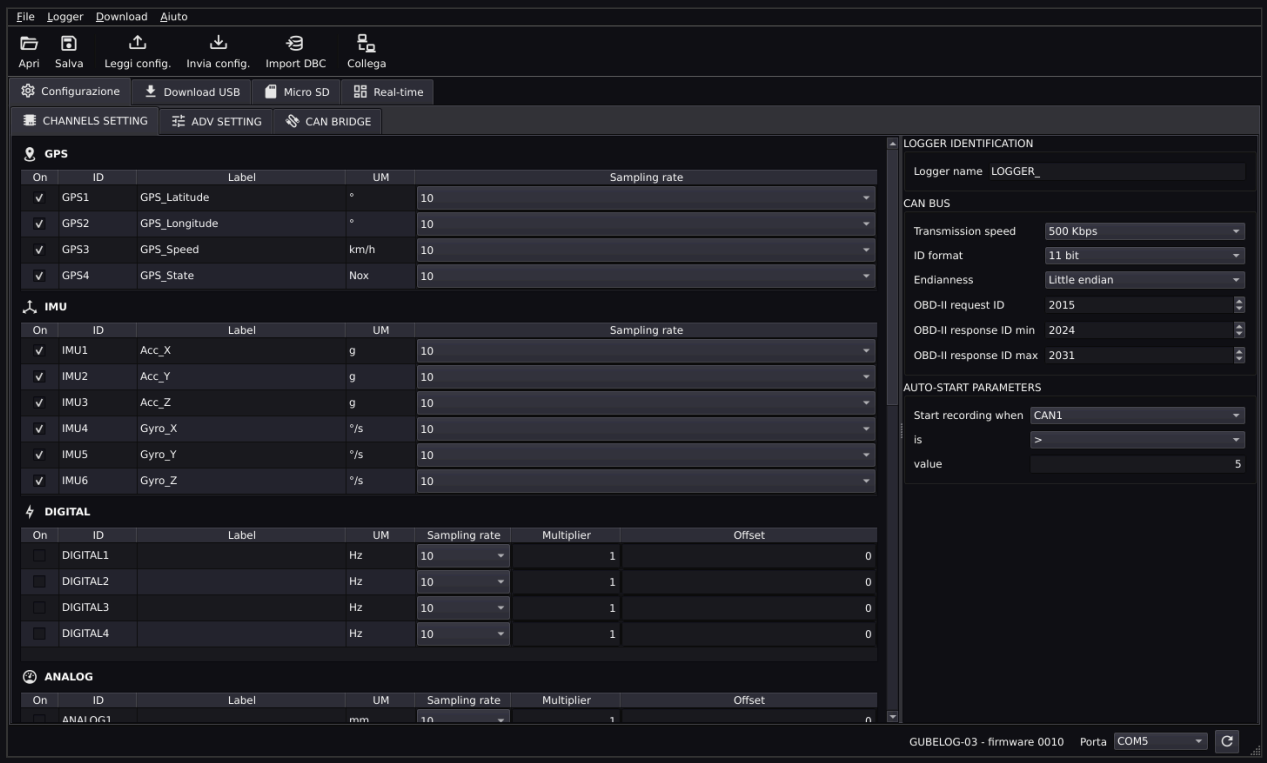
GUBELLINI DataStudio

Manuale utente

Configurazione dei data logger e download dei dati · Revisione 0014 · Novembre 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Indice

1. Introduzione 3
1.1 Dispositivi supportati 3
1.2 Come è organizzato questo manuale 3
1.3 Convenzioni 3

2. Installazione e avvio 4
2.1 Requisiti 4
2.2 Installazione con l'installer 4
2.3 Privilegi di amministratore 4
2.4 Versione portabile 5
2.5 Cartella dei dati 5

3. La finestra principale 6
3.1 Menu 6
3.2 Preferenze 7
3.3 Modalità d'uso 7
3.4 Avviso di manutenzione all'avvio 8

4. Logger: configurazione del GUBELOG 9
4.1 Collegare il logger 9
4.2 File della configurazione 10
4.3 CHANNELS SETTING: i canali 10
4.4 Canali CAN 11
4.5 Nome del logger e auto-start 13
4.6 ADV SETTING: moduli, WiFi, LTE e allarmi 13
4.7 GPS: traguardo e conteggio dei giri 16
4.8 USB e CAN BRIDGE 17
4.9 Inviare la configurazione e ID di configurazione 18
4.10 Manutenzione del logger 18

5. Import DBC 19

6. Download dei dataset 20
6.1 Download USB 20
6.2 Cancellare la memoria del logger 20
6.3 Micro SD 21
6.4 Opzioni di salvataggio 21
6.5 File creati 22

7. Real-time e dashboard 23
7.1 Modificare la dashboard 24

8. Datasheet e contatori delle parti 26
8.1 Il datasheet al download 26
8.2 Il modello: voci 27
8.3 Il modello: voci speciali (parti) 27
8.4 Il modello: opzioni 29
8.5 Il modulo Datasheet 29
8.6 Modelli pronti 32

9. Micrologger 33
9.1 Configurazione 33
9.2 Dataset nel Micrologger 33
9.3 Download dalla microSD 34
10. Sensor configuration 36
11. WiFi Monitor e cloud 38
11.1 Collegare il logger 38
11.2 Inoltro al cloud 39
12. Assistente AI 40
12.1 Configurazione 40
12.2 Uso 41
12.3 Modifiche proposte 41
13. GUBELLINI DataAnalysis 43
14. Aggiornamenti 44
15. Risoluzione dei problemi 45
16. Appendice: frequenze e occupazione della microSD 46

1 Introduzione

GUBELLINI DataStudio è il software gratuito per configurare i data logger **Gubellini Electronics** e scaricarne i dati. Con DataStudio si impostano i canali da registrare, il bus CAN, l'avvio della registrazione, gli allarmi, il WiFi, l'LTE e il traguardo GPS; si scaricano i dataset via USB o direttamente dalla microSD; si controllano i valori in tempo reale su una dashboard; si annota ogni dataset con un datasheet e si tiene il conto dell'uso delle parti soggette a manutenzione.

L'analisi dei dati scaricati (grafici, giri, mappe, confronti) si fa con **GUBELLINI DataAnalysis**, che DataStudio apre con il pulsante **Analysis**.

1.1 Dispositivi supportati

Dispositivo	Collegamento al PC	Modulo di DataStudio
GUBELOG-01 / 02 / 03 data logger da 38 canali (GPS, IMU, digitali, analogici, CAN)	USB-C, porta seriale FTDI	**GUBELOG**, **Download**, **Micro SD**, **WiFi Monitor**
MICROLOG-01 data logger da 16 canali CAN	USB-C, dispositivo USB HID (nessun driver)	**MICROLOG**
Schede CAN (ADC 16 bit, cella di carico, accelerometro, GNSS, OPTO)	USB HID	**Sensor configuration**
GUBENAV modulo GPS/IMU CAN	USB, porta seriale FTDI	**Sensor configuration**

1.2 Come è organizzato questo manuale

I capitoli seguono il normale flusso di lavoro: installazione, finestra principale, configurazione del logger, download dei dati, real-time, datasheet, Micrologger, schede CAN, WiFi e assistente AI. Le immagini sono realizzate con i dati di esempio usati anche nel manuale di GUBELLINI DataAnalysis: la configurazione del logger `LOGGER_` (GUBELOG-03 con 14 canali OBD-II) e il dataset 11 registrato al circuito di Medicina (BO) il 14/10/2026.

1.3 Convenzioni

- **Grassetto**: nomi di menu, pulsanti, schede e finestre come appaiono nel programma (es. **Logger → Invia configurazione**).
- `Carattere a spaziatura fissa`: nomi di file e cartelle, valori da inserire.
- I nomi dei campi della configurazione del logger (es. **WIFI ENABLE**, **DETECTION RADIUS**) sono in inglese in tutte le lingue, come sul manuale del logger.

> **Lingua**
>
> Il programma è disponibile in inglese (predefinita), italiano, francese, tedesco, spagnolo e portoghese (**Impostazioni → Preferenze… → Lingua**). Le immagini di questo manuale sono state acquisite con la lingua italiana.

2 Installazione e avvio

2.1 Requisiti

- Windows 10 o 11 a 64 bit, schermo da almeno 1280×800.
- Per il GUBELOG e il modulo GUBENAV: il driver **FTDI VCP** (porta COM virtuale), installato di solito in automatico da Windows. Per il download accelerato è facoltativo il driver FTDI D2XX.
- Per leggere la microSD: un lettore di schede collegato al PC.
- Connessione internet solo per gli aggiornamenti, il cloud e l'assistente AI con fornitori cloud (facoltativi).

2.2 Installazione con l'installer

1. Avviare `GUBELLINI_DataStudio_Setup.exe` e seguire la procedura guidata.
2. La cartella predefinita è `C:\Program Files\GUBELLINIDataStudio`; si può scegliere di creare l'icona sul desktop.
3. Al termine il programma si può avviare dall'ultima pagina dell'installer o dal menu Start.

Nella cartella di installazione si trovano, oltre al programma:

Cartella	Contenuto
`TrackMaps`	Tracciati delle piste in formato CSV (colonne X,Y), copiati nella cartella dei dataset scaricati (§6.4).
`Datasheet Models`	Modelli di datasheet pronti: SBK Superbike, Car, Kart, Generic machinery (§8.6).

> **Aggiornare senza perdere i dati**
> Il programma compare in Windows sempre con il nome **GUBELLINI DataStudio**, senza numero di revisione: ogni aggiornamento sostituisce l'installazione precedente. Configurazioni, label dei canali, ID di configurazione, dashboard, modelli e contatori del datasheet sono nella cartella dei dati dell'utente (§2.5) e non vengono toccati dall'aggiornamento né dalla disinstallazione.

2.3 Privilegi di amministratore

DataStudio si avvia sempre **come amministratore**: all'avvio Windows mostra la richiesta di conferma (Controllo dell'account utente). I privilegi servono per leggere e azzerare la microSD dal lettore del PC (§6.3), perché la scheda non ha un file system e viene letta settore per settore.

- Se si rifiuta la richiesta, il programma funziona comunque, ma non può leggere la microSD.
- **GUBELLINI DataAnalysis**, aperto con il pulsante **Analysis**, parte invece con i diritti normali: così si possono continuare a trascinare i file da Esplora risorse sulla sua finestra.

> **Utente standard**
> Se l'utente di Windows non è amministratore e alla richiesta si inseriscono le credenziali di un altro account, DataStudio usa le impostazioni e i dati di quell'account. Su un PC in cui l'utente è già amministratore non cambia nulla.

2.4 Versione portabile

In alternativa all'installer, estrarre il pacchetto `.zip` in una cartella e fare doppio clic su `run.bat`. Lo script verifica la presenza di Python e delle librerie, le installa al primo avvio e avvia il programma, che chiede i privilegi di amministratore. Per avviarlo senza privilegi: `run.bat --no-admin`.

2.5 Cartella dei dati

I dati di lavoro sono nella cartella `%APPDATA%\GUBELLINI\DataStudio` (si apre con **Impostazioni → Apri la cartella dati**):

File / cartella	Contenuto
`settings.json`	Preferenze, ultima porta, opzioni di download, WiFi, cloud, assistente AI.
`logger_configuration_setting.xml` `logger_channel_setting.gdch`	Configurazione corrente del GUBELOG e label/unità dei canali.
`micrologger_configuration_setting.xml` `micrologger_channel_setting.gdch`	Lo stesso per il MICROLOG.
`ID_settings\`	Copie delle configurazioni inviate, una per ID di configurazione (§4.9).
`dashboards\`	Dashboard del real-time e del WiFi Monitor.
`datasheet_template.xml`, `parts_archive.xml`	Modello del datasheet e archivio dei contatori delle parti.
`TrackMaps\`	Tracciati aggiunti dall'utente.
`datastudio_errors.log`	Eventuali errori imprevisti, da inviare all'assistenza.

> **Credenziali in chiaro**
> Password WiFi, dati LTE e token del cloud vengono salvati nei file XML della configurazione, come li richiede il logger. Non condividere questi file con persone non autorizzate.

3 La finestra principale

All'avvio compare la finestra principale con un pulsante per ogni modulo. Passando con il mouse su un pulsante compare una breve descrizione; i moduli si aprono anche dal menu **Moduli**.

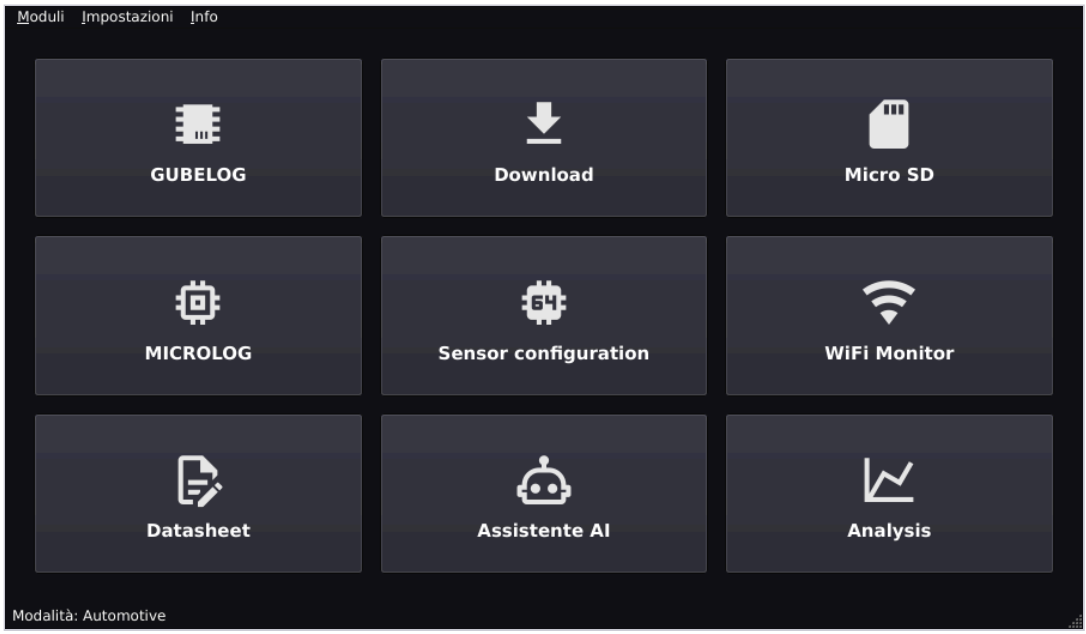


Figura 1 – La finestra principale di GUBELLINI DataStudio.

Pulsante	Funzione
GUBELOG	Configurazione del GUBELOG (cap. 4).
Download	Download dei dataset del GUBELOG via USB (§6.1).
Micro SD	Dataset letti dalla microSD con il lettore del PC (§6.3).
MICROLOG	Configurazione e dataset del MICROLOG (cap. 9).
Sensor configuration	Schede CAN e modulo GUBENAV (cap. 10).
WiFi Monitor	Valori live via WiFi e inoltro al cloud (cap. 11).
Datasheet	Datasheet dei dataset e contatori delle parti (cap. 8).
Assistente AI	Aiuto su collegamenti, configurazione e diagnostica (cap. 12).
Analysis	Apre GUBELLINI DataAnalysis o lo porta in primo piano se è già aperto (cap. 13).

GUBELOG, **Download** e **Micro SD** aprono la stessa finestra Logger, rispettivamente sulle schede **Configurazione**, **Download USB** e **Micro SD**.

3.1 Menu

- **Moduli**: gli stessi moduli dei pulsanti.
- **Impostazioni**: **Preferenze…**, **Modalità d'uso**, **Percorso di DataAnalysis…**, **URL del server aggiornamenti…**, **Apri la cartella dati**.
- **Info**: **Versione del software** (revisione installata) e **Aggiorna il software** (cap. 14).

3.2 Preferenze

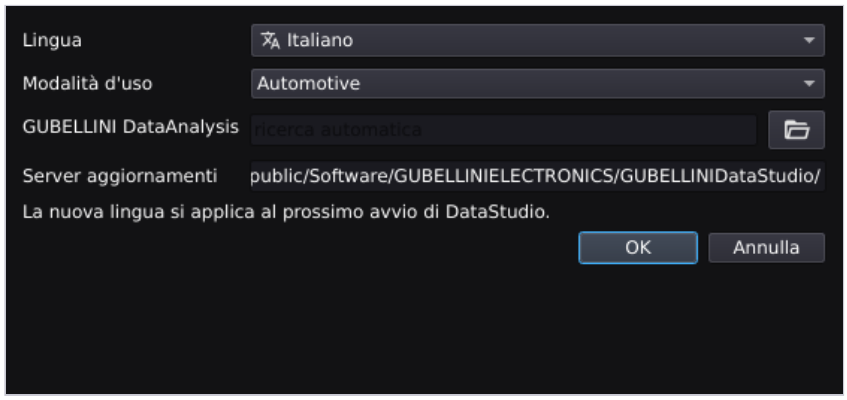


Figura 2 – La finestra delle preferenze.

Voce	Significato
Lingua	Lingua dell'interfaccia; si applica al successivo avvio di DataStudio.
Modalità d'uso	**Automotive**, **Motorsport** o **Industrial**. Decide quali opzioni mostra il Logger (§3.3); sceglie anche il modello di datasheet proposto la prima volta (§8.6). La modalità corrente è indicata nella barra di stato.
GUBELLINI DataAnalysis	Percorso di `GUBELLINIDataAnalysis.exe`. Vuoto = ricerca automatica nelle cartelle di installazione.
Server aggiornamenti	Indirizzo da cui scaricare le nuove revisioni (da non modificare salvo indicazione dell'assistenza).

3.3 Modalità d'uso

Alla prima apertura dopo l'installazione o un aggiornamento DataStudio chiede in che modalità usarlo: **Automotive**, **Motorsport** o **Industrial**. La scelta si cambia in seguito da **Impostazioni → Modalità d'uso** o dalle **Preferenze** e vale subito anche per le finestre aperte.

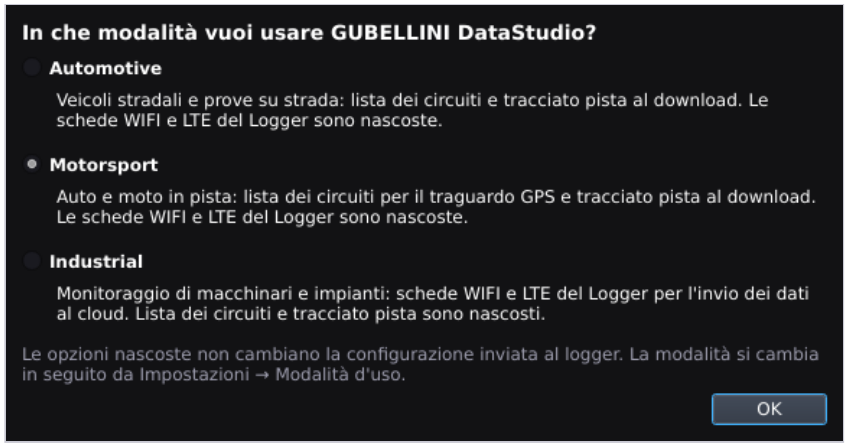


Figura 3 – La scelta della modalità d'uso alla prima apertura.

Opzione	Automotive e Motorsport	Industrial
Schede **WIFI** e **LTE** di ADV SETTING (§4.6)	Nascoste	Visibili
Elenco **Track** della scheda GPS (§4.7)	Visibile	Nascosto
Tracciato pista in Download USB e Micro SD (§6.4)	Visibile	Nascosto: nessun tracciato viene copiato

> **Opzioni nascoste**
> Nascondere un'opzione serve solo a semplificare la finestra: i valori restano nella configurazione e vengono salvati e inviati al logger senza modifiche. Se la configurazione usa il **WIFI module** o l'**LTE module**, la voce resta visibile anche in Automotive e Motorsport.

3.4 Avviso di manutenzione all'avvio

Se nel modulo Datasheet è attivo **Controlla all'avvio di DataStudio** (§8.5), all'avvio compare l'elenco delle parti vicine o oltre la soglia di manutenzione.

4 Logger: configurazione del GUBELOG

La finestra Logger (pulsante **GUBELOG** della finestra principale) contiene quattro schede: **Configurazione**, **Download USB**, **Micro SD** e **Real-time**. All'apertura carica la configurazione corrente (l'ultima salvata o inviata).

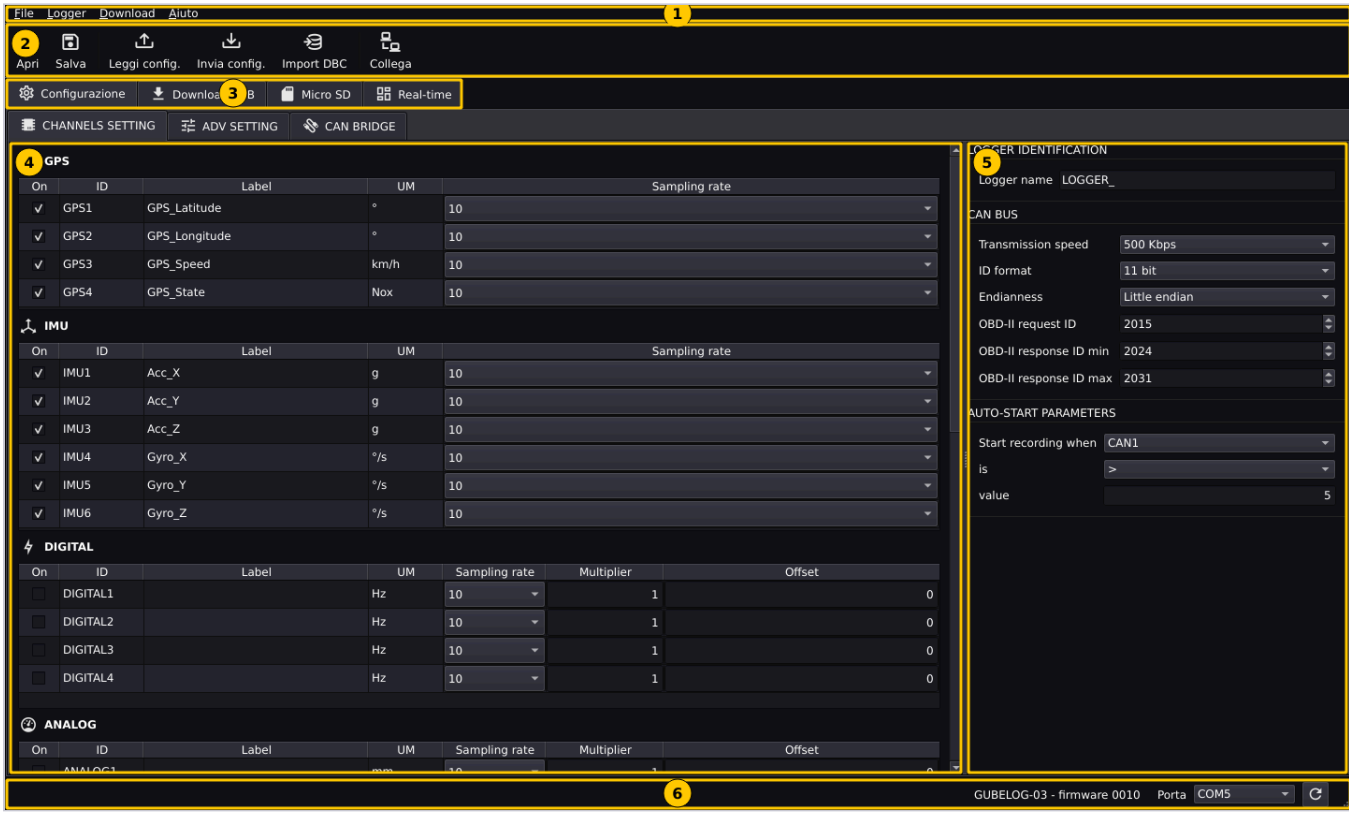


Figura 4 – Le aree della finestra Logger con la configurazione di esempio.

1. **Barra dei menu**: File, Logger, Download, Aiuto.
2. **Barra degli strumenti**: Apri, Salva, Leggi config., Invia config., Import DBC, Collega.
3. **Schede** della finestra: Configurazione, Download USB, Micro SD, Real-time.
4. **Tabelle dei canali** (GPS, IMU, DIGITAL, ANALOG, CAN).
5. **Pannello laterale**: nome del logger, bus CAN, auto-start. La larghezza si regola trascinando il divisore.
6. **Barra di stato**: avanzamento delle operazioni, modello e firmware del logger, porta.

4.1 Collegare il logger

1. Collegare il logger al PC con un cavo USB-C **dati** e alimentarlo.
2. Nella barra di stato, alla voce **Porta**, DataStudio propone l'ultima porta FTDI trovata (es. `COM5`). Con più porte, scegliere quella del logger; il pulsante ↻ aggiorna l'elenco. La voce `D2XX` usa il driver FTDI D2XX per un download più veloce. La voce compare solo se il driver D2XX è installato; se Windows non riconosce nessuna porta come FTDI vengono elencate tutte le porte COM.
3. **Logger → Collega / informazioni** (pulsante **Collega**) legge modello e firmware (es. *GUBELOG-03 - firmware 0010*), che compaiono nella barra di stato.

La porta viene aperta solo per la durata di ogni operazione: non serve "disconnettere" il logger. Un'operazione alla volta: durante un'operazione lunga compare la barra di avanzamento con il pulsante **Annulla**.

4.2 File della configurazione

- **File → Nuova configurazione**: valori predefiniti (nome `LOG`, GPS e IMU attivi, bus a 500 kbps).
- **File → Apri…** / **Salva** / **Salva con nome…**: file XML della configurazione sul PC. Insieme al file della configurazione viene salvato o letto quello delle label (`…_channel_setting.gdch`, stesso formato XML): in **Apri…** basta scegliere il file `.xml` della configurazione. I file `…_channel_setting.xml` delle revisioni precedenti vengono ancora letti; nella cartella del dataset le label restano in `Channels_details.xml`, come richiesto da GUBELLINI DataAnalysis.
- **Logger → Leggi configurazione**: legge la configurazione dal logger. Se il logger contiene un ID di configurazione noto (§4.9), vengono riprese anche le label e le unità dei canali.
- **Logger → Invia configurazione**: invia la configurazione al logger (§4.9).

> **Configurazioni della versione precedente**
>
> Le configurazioni salvate con la vecchia versione di DataStudio vengono convertite all'apertura: il raggio del traguardo GPS è spostato nella posizione letta dal firmware e un messaggio nella barra di stato ricorda di inviarle di nuovo al logger.

4.3 CHANNELS SETTING: i canali

La scheda **CHANNELS SETTING** elenca i 38 canali del logger in cinque tabelle. Le colonne comuni (On, ID, Label, UM, Sampling rate) sono allineate in tutte le tabelle e si ridimensionano insieme.

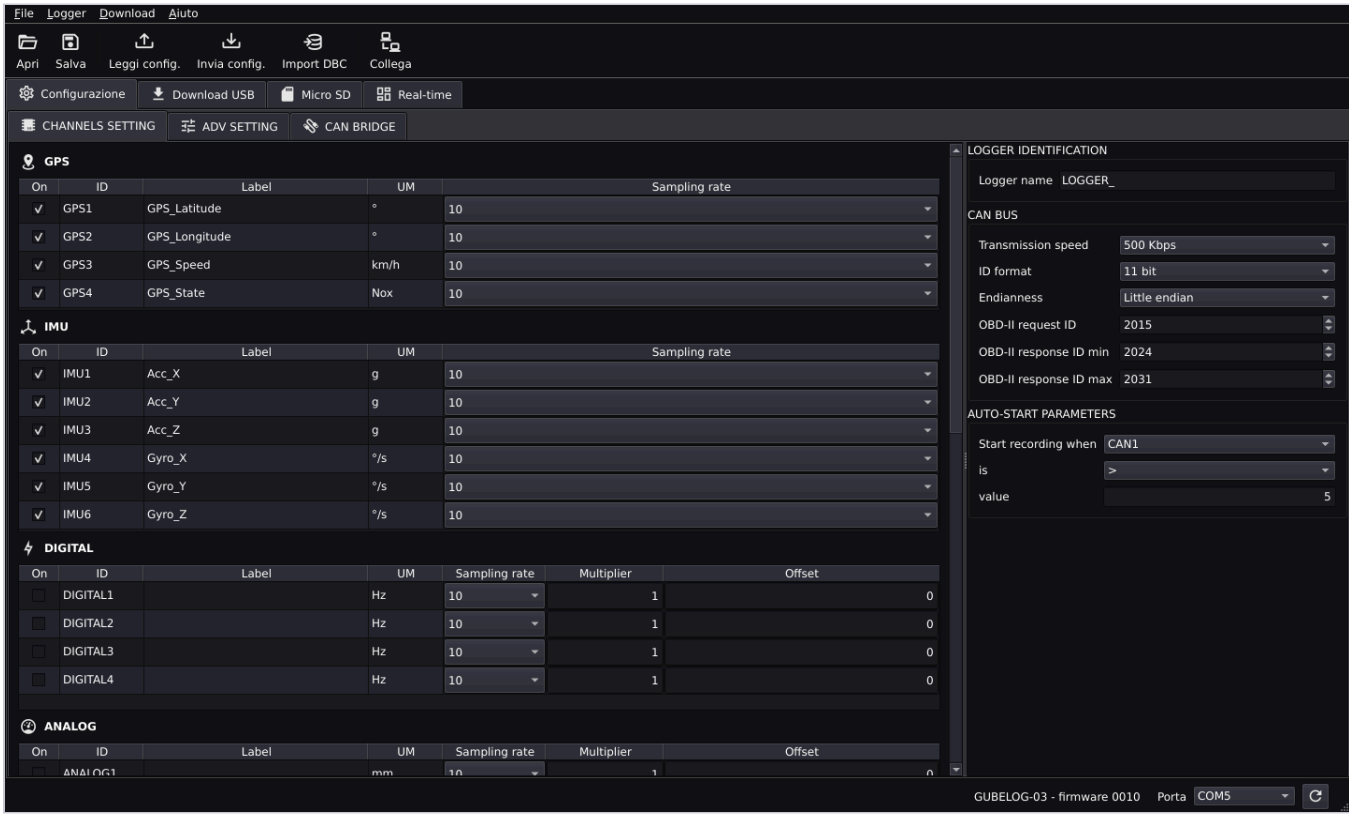


Figura 5 – La scheda CHANNELS SETTING con i gruppi GPS, IMU e DIGITAL.

Gruppo	Canali	Note
GPS	GPS1-GPS4	Latitudine, longitudine, velocità (km/h), stato del fix (65 = valido, 86 = non valido). Label e unità fisse.
IMU	IMU1-IMU6	Accelerazioni X, Y, Z (g) e velocità angolari X, Y, Z (°/s). Label e unità fisse.
DIGITAL	DIGITAL1-DIGITAL4	Ingressi di frequenza (Hz): ruote foniche, giri motore, flussimetri.
ANALOG	ANALOG1-ANALOG8	AN1-AN4 in tensione 0-5 V, AN5-AN8 in corrente 4-20 mA.
CAN	CAN1-CAN16	Segnali letti dal bus CAN (§4.4).

Per ogni canale:

- **On**: canale registrato.
- **Label** e **UM**: nome e unità di misura che compariranno in GUBELLINI DataAnalysis e negli export.
- **Sampling rate**: frequenza in Hz (da 0.001 a 400 secondo il gruppo).
- **Multiplier** e **Offset** (DIGITAL, ANALOG, CAN): valore = grezzo × multiplier + offset.

Esempio: sensore di pressione 0.5-4.5 V = 0-10 bar su ANALOG1

Il valore grezzo degli analogici va da 0 (0 V) a 4095 (5 V): 0.5 V = 409.5 e 4.5 V = 3685.5. Multiplier = 10 / (3685.5 − 409.5) = 0.00305; Offset = 0 − 409.5 × 0.00305 = −1.25.

Frequenza di registrazione

Il logger registra tutti i canali alla frequenza **più alta tra i canali attivi**: la frequenza di ogni canale conta solo per attivarlo e per il calcolo del massimo. Ogni 3 campioni occupano un settore da 512 byte della microSD: con 10 Hz circa 6 MB all'ora, con 100 Hz circa 61 MB all'ora, con 400 Hz circa 246 MB all'ora.

4.4 Canali CAN

Scorrendo la scheda verso il basso si arriva alla tabella CAN, con le colonne aggiuntive per l'estrazione del segnale dal messaggio CAN.

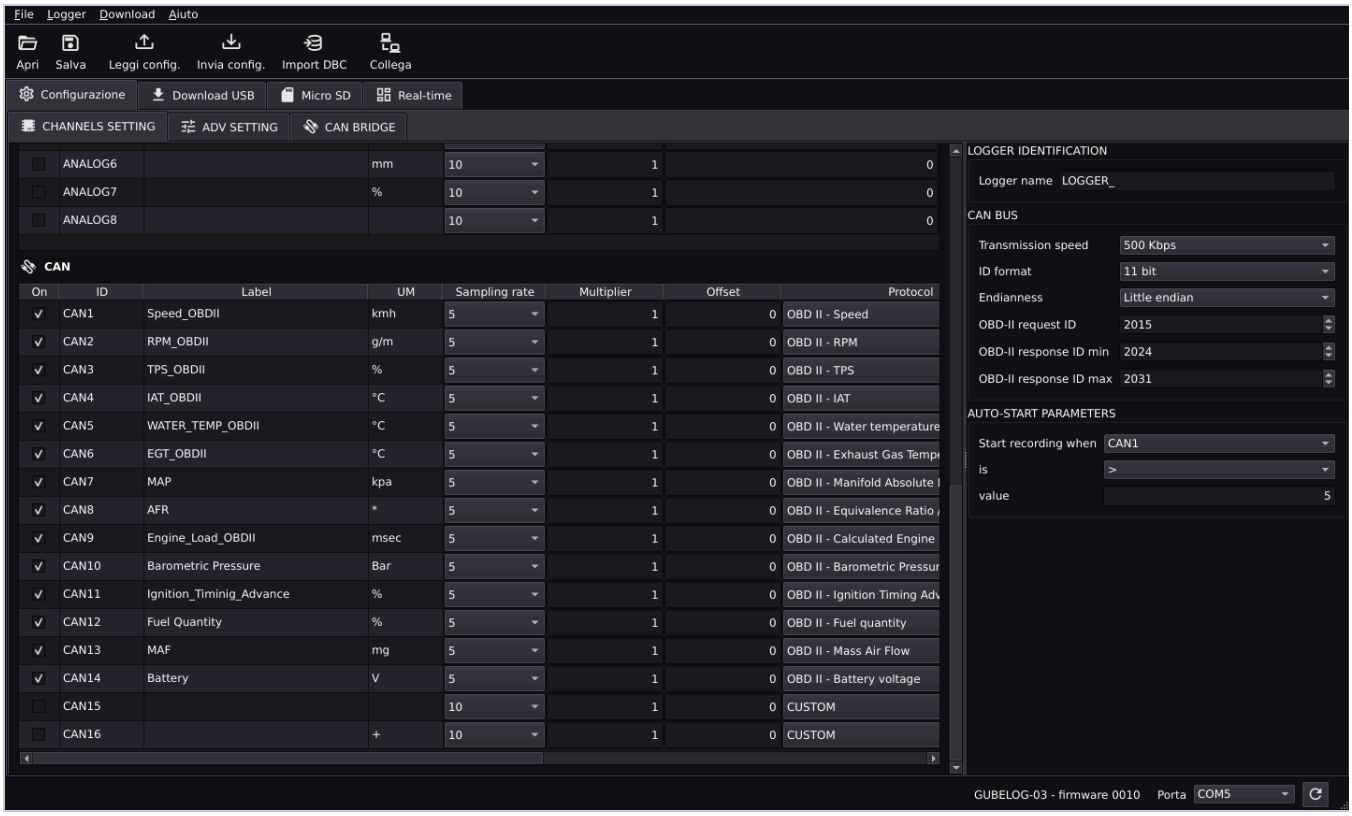


Figura 6 – I canali CAN della configurazione di esempio: segnali OBD-II predefiniti.

Colonna	Significato
Protocol	**CUSTOM** (estrazione manuale) oppure uno dei segnali predefiniti **OBD II** (velocità, giri, TPS, temperature…) o **J1939**. Con un protocollo predefinito i parametri seguenti non servono.
CAN ID	Identificatore del messaggio, **in decimale**.
Msg length	Lunghezza del messaggio in byte (DLC, 1-8).
Data length	Lunghezza del segnale in bit (1-32).
Start bit	Posizione del segnale (0-63).
Data type	unsigned o signed.
Data format	little endian (Intel) o big endian (Motorola).

Nel pannello laterale, alla voce **CAN BUS**: **Transmission speed** (1 Mbps, 500 Kbps, 250 Kbps), **ID format** (11 bit o 29 bit Extended, uguale per tutto il bus) e gli ID OBD-II di richiesta e risposta (predefiniti 2015 = 0x7DF e 2024-2031 = 0x7E8-0x7EF, da non cambiare senza motivo).

> **Segnali Motorola**
>
> Per i segnali big endian la numerazione dello start bit del logger è diversa da quella dei file DBC. Il modo più sicuro per impostarli è l'import DBC (cap. 5), che converte lo start bit automaticamente.

OBD-II e J1939

OBD-II usa di solito 500 kbps e ID a 11 bit; il logger interroga la centralina e il veicolo deve essere acceso. J1939 richiede gli ID a 29 bit (tipicamente 250 kbps): il logger ascolta il bus senza inviare richieste.

4.5 Nome del logger e auto-start

- **LOGGER IDENTIFICATION → Logger name**: nome del logger (massimo 16 caratteri). Compare nei nomi dei file scaricati e identifica il logger nei contatori del datasheet: dare a ogni logger un nome diverso.
- **AUTO-START PARAMETERS**: quando inizia la registrazione.
  - **ALWAYS ON**: subito dopo l'accensione (se almeno un canale è attivo);
  - oppure **Start recording when** [canale] **is** [=, >, <] **value** [soglia]: il dataset viene creato quando la condizione diventa vera e prosegue fino allo spegnimento.

Auto-start

Il canale scelto deve essere attivo, altrimenti la registrazione non parte mai. La condizione "=" è quasi impossibile da soddisfare con segnali analogici: preferire ">" o "<". Per registrare solo in movimento si può usare la velocità GPS, per esempio **GPS3 > 10** (km/h). GPS4 (stato del fix: 65 = valido) richiede il firmware GUBELOG 0011 o successivo: con un firmware precedente DataStudio non invia la configurazione.

4.6 ADV SETTING: moduli, WiFi, LTE e allarmi

La scheda **ADV SETTING** raccoglie a sinistra il modulo esterno collegato (**No module**, **Relay module**, **WIFI module**, **LTE module**) e a destra le schede WIFI, LTE, ALARM, GPS e USB. Le nuove configurazioni partono con **No module**: il GPS è collegato direttamente al logger ed è sempre attivo, qualunque sia il modulo scelto (una vecchia configurazione con **GPS module** mostra la voce finché non si cambia). Le schede WIFI e LTE, e le voci **WIFI module** e **LTE module**, compaiono solo in modalità **Industrial** (§3.3).

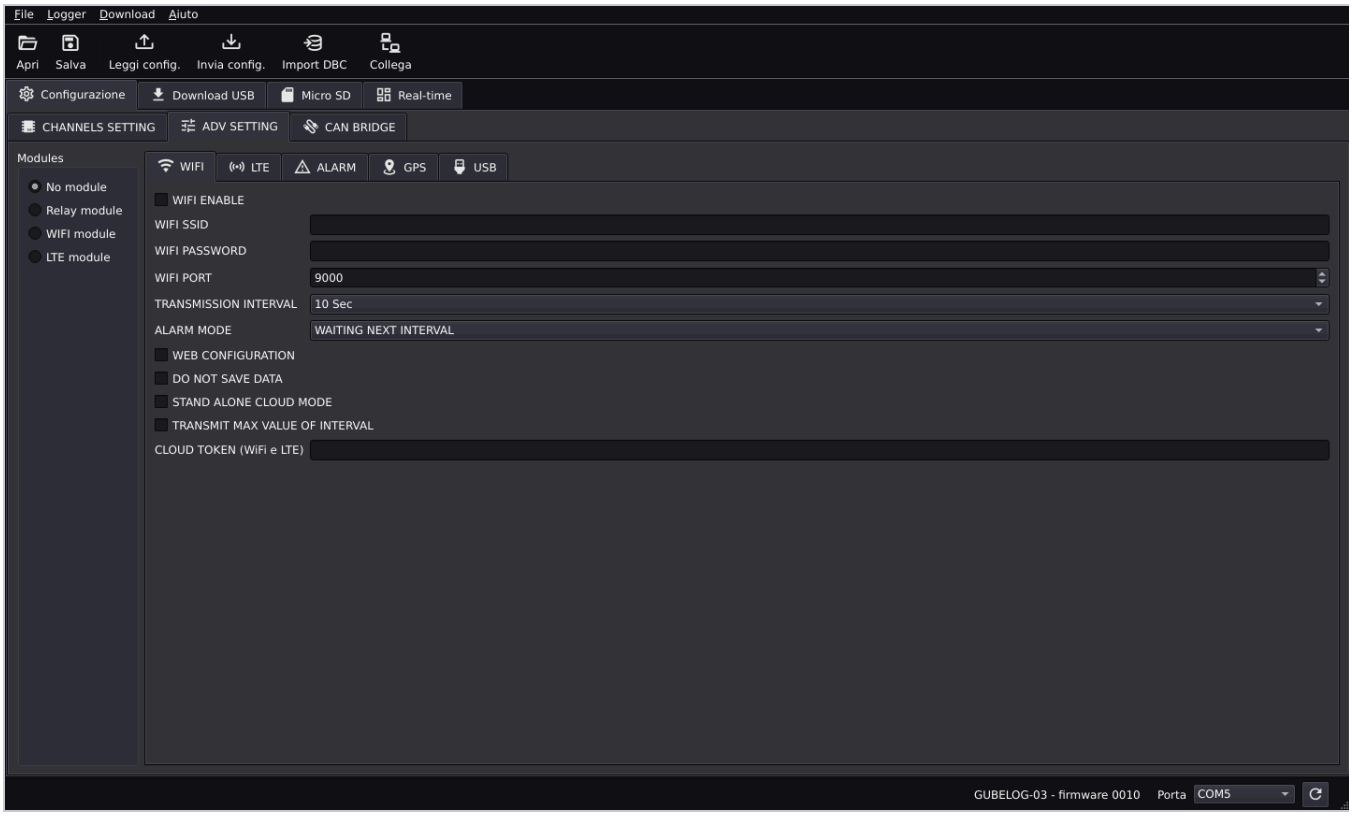


Figura 7 – ADV SETTING, scheda WIFI (i campi delle credenziali sono vuoti nella configurazione di esempio).

WIFI (GUBELOG-01)

Campo	Significato
WIFI ENABLE	Attiva il modulo WiFi.
WIFI SSID / **WIFI PASSWORD**	Rete a cui si collega il logger (2.4 GHz, WPA/WPA2).
WIFI PORT	Porta TCP su cui il logger invia i valori (predefinita 9000).
TRANSMISSION INTERVAL	Intervallo di invio al cloud: Off, 10 Sec, 60 Sec, 10 Min, 60 Min.
ALARM MODE	IMMEDIATELY (invio immediato quando scatta un allarme) o WAITING NEXT INTERVAL.
WEB CONFIGURATION	Configurazione dalla pagina web del modulo: lasciarla disattivata.
DO NOT SAVE DATA	Non registra sulla microSD mentre trasmette.
STAND ALONE CLOUD MODE	Il logger invia da solo al cloud. Disattivato, il logger trasmette al PC e DataStudio (WiFi Monitor) inoltra i dati al cloud.
TRANSMIT MAX VALUE OF INTERVAL	Invia il massimo di ogni canale nell'intervallo invece del valore istantaneo. È un'impostazione unica per WiFi e LTE (il logger usa un solo modulo): la casella è la stessa nelle due schede.
CLOUD TOKEN (WiFi e LTE)	Codice del logger fornito con il servizio cloud.

LTE (GUBELOG-02)

LTE ENABLE, **APN**, **USERNAME APN**, **PASSWORD APN** (forniti con il servizio cloud), **PIN SIM** (lasciare vuoto per la SIM fornita), **TRANSMISSION INTERVAL** (Off, 1, 10, 60, 120 minuti), **ALARM MODE** e **TRANSMIT MAX VALUE OF INTERVAL**.

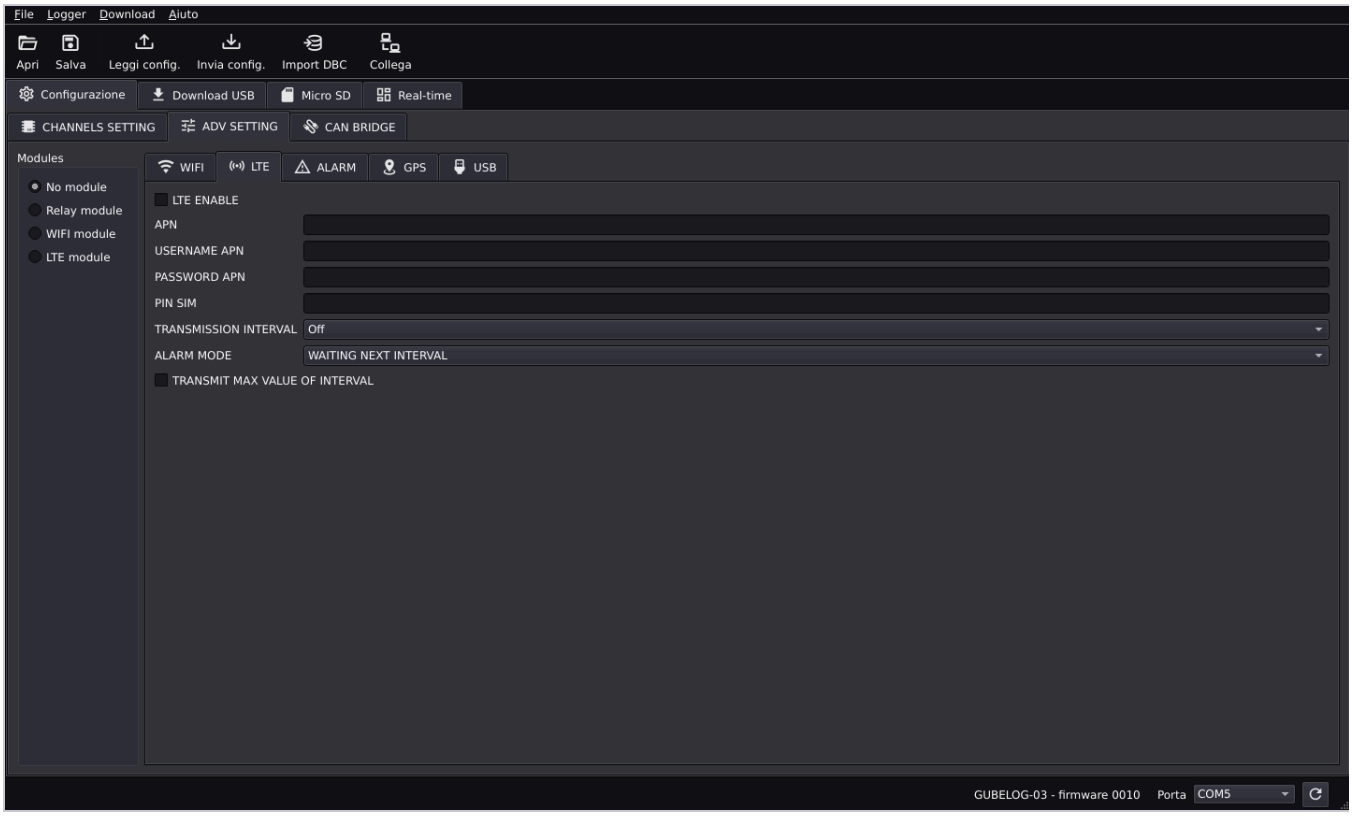


Figura 8 – ADV SETTING, scheda LTE.

ALARM

Quattro allarmi indipendenti. Per ciascuno: **CHANNEL** (OFF o uno dei 38 canali, che deve essere attivo), **CONDITION**, **VALUE 1**, **VALUE 2** (solo per le condizioni a intervallo) e **HYSTERESIS**, la banda che evita accensioni e spegnimenti continui vicino alla soglia.

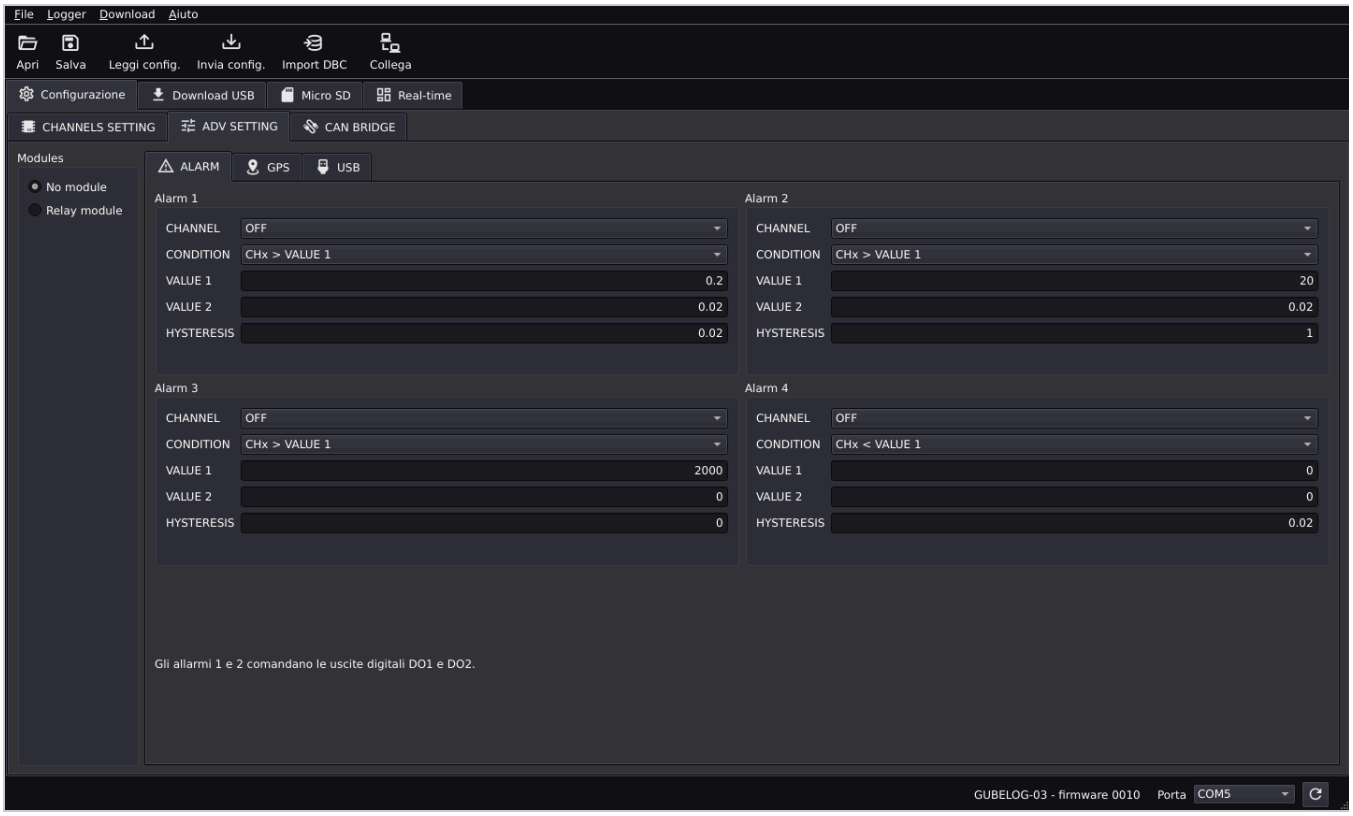


Figura 9 – ADV SETTING, scheda ALARM.

Condizione	Allarme attivo quando
CHx > VALUE 1	il valore supera VALUE 1
CHx < VALUE 1	il valore scende sotto VALUE 1
CHx > VALUE 1 and CHx < VALUE 2	il valore è dentro l'intervallo
CHx < VALUE 1 or CHx > VALUE 2	il valore è fuori dall'intervallo

Gli allarmi 1 e 2 comandano le uscite digitali **DO1** e **DO2** (per esempio un relè o una spia); gli allarmi 3 e 4 vengono solo trasmessi (WiFi, LTE, cloud) e registrati nel dataset.

4.7 GPS: traguardo e conteggio dei giri

Nella scheda **GPS** si impostano le coordinate del traguardo: il logger conta un giro ogni volta che entra nell'area circolare del raggio indicato, e il numero di giro viene registrato nel dataset e usato da GUBELLINI DataAnalysis.

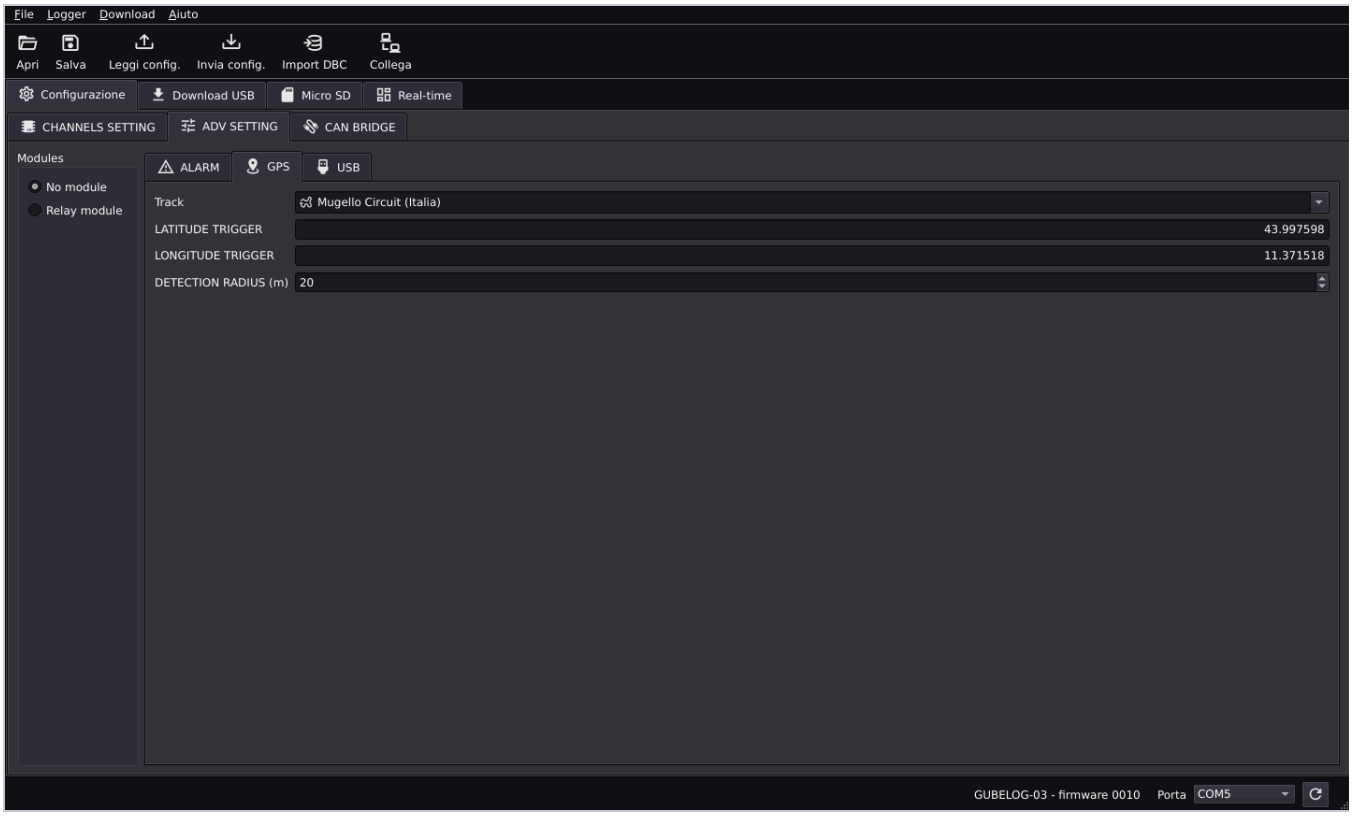


Figura 10 – Scheda GPS in modalità Motorsport, con la scelta della pista.

- **LATITUDE TRIGGER** e **LONGITUDE TRIGGER**: coordinate in gradi decimali; con una delle due a 0 il conteggio è disattivato.
- **DETECTION RADIUS (m)**: raggio dell'area, da 5 a 100 m (predefinito 30 m).
- In modalità **Motorsport** e **Automotive** compare l'elenco **Track** con 4234 circuiti di tutto il mondo, indicati come *nome del circuito (nazione)*. Per cercare basta scrivere nella tendina una parte del nome o la nazione (es. *Mugello*, *Spagna*). Scegliendo un circuito vengono compilate la latitudine e la longitudine del traguardo (punto sulla linea) e il raggio consigliato di 20 m. Le varianti dello stesso impianto con lo stesso traguardo sono riunite in una sola voce, con i nomi delle varianti tra parentesi (es. *Misano World Circuit Marco Simoncelli (Misano Long / Misano Short)*).

> **Scelta del raggio**
> Il conteggio funziona solo con fix GPS valido e un nuovo giro viene accettato dopo almeno 200 m dal precedente. Con il GPS a 1 Hz (GUBELOG-01/02), ad alta velocità il veicolo percorre molti metri tra due posizioni (a 150 km/h circa 42 m al secondo): usare un raggio adeguato.

4.8 USB e CAN BRIDGE

La scheda **USB** contiene **USB LATENCY** (5-200), salvato nella configurazione; con il firmware attuale non ha effetto sul logger.

La scheda **CAN BRIDGE** ritrasmette sul bus CAN i valori degli ingressi del logger (per esempio verso un cruscotto): **Frequency** (OFF, 1, 10, 50, 100 Hz) e 8 gruppi (GPS LAT-LON, GPS SPEED-STATUS, IMU ACC, IMU GYRO, DIGITAL 1-2, DIGITAL 3-4, ANALOG 1-4, ANALOG 5-8), ognuno con **On** e **CAN ID**. I pacchetti sono da 8 byte little endian e usano il formato ID impostato in CAN BUS.

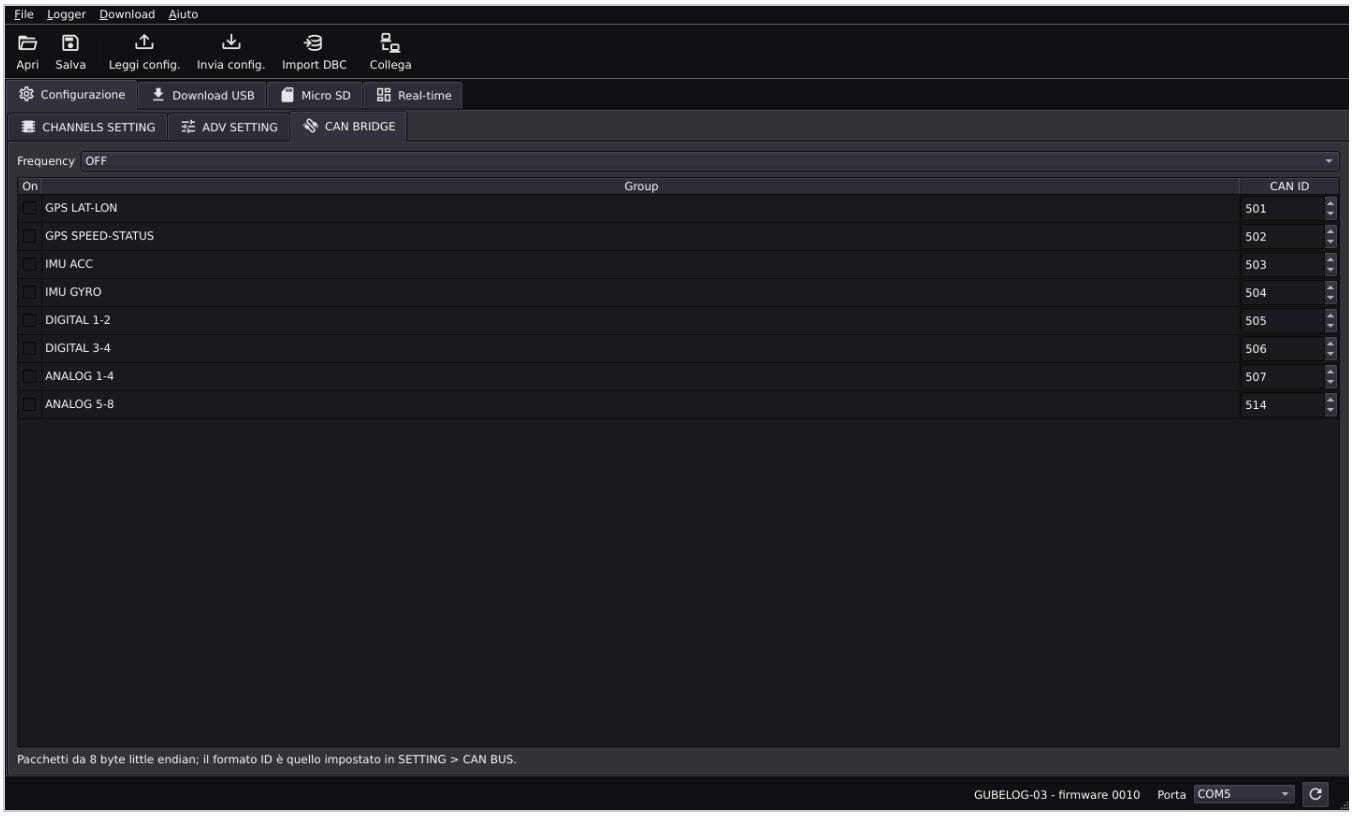


Figura 11 – La scheda CAN BRIDGE.

4.9 Inviare la configurazione e ID di configurazione

1. **Logger → Invia configurazione** (pulsante **Invia config.**) e confermare.
2. DataStudio assegna alla configurazione un nuovo **ID di configurazione**, salva i file XML e ne archivia una copia in `ID_settings`.
3. Le pagine vengono inviate al logger, che le salva sulla microSD e si riavvia. Al termine compare il messaggio *Configurazione inviata con ID ….*

L'ID viene copiato dal logger all'inizio di ogni dataset. Al download DataStudio legge l'ID e allega al dataset **le label e le unità con cui è stato registrato**, anche se nel frattempo la configurazione è cambiata. Il contatore è unico per GUBELOG e MICROLOG.

> **Spegnimento durante l'invio**
> Se il logger viene spento mentre salva la configurazione, inviarla di nuovo.

4.10 Manutenzione del logger

- **Logger → Azzera ingressi analogici**: con i sensori a riposo, il logger misura per circa un secondo AN1-AN4 e salva gli offset; il messaggio finale riporta gli offset grezzi. Gli ingressi in corrente AN5-AN8 non vengono azzerati.
- **Logger → Debug**: mostra la risposta di diagnostica del logger, utile all'assistenza.
- **Download → Cancella indice SD (RS)** e **Cancella tutta la memoria (z)**: vedi §6.2.

5 Import DBC

Un file **DBC** (Vector CANdb) descrive i messaggi e i segnali di un bus CAN. **File → Import DBC…** (pulsante **Import DBC**) compila i canali CAN1-CAN16 a partire dal DBC, senza calcolare a mano start bit e fattori.

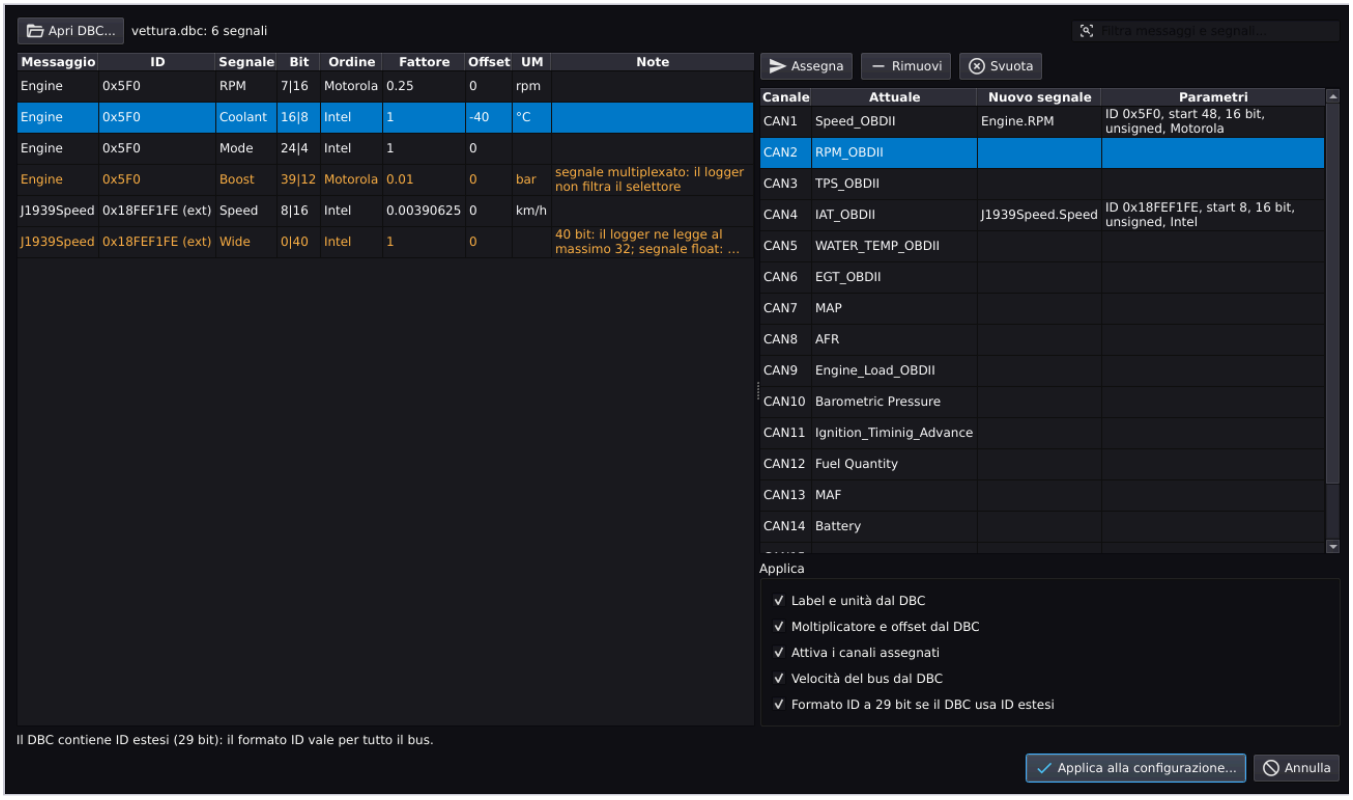


Figura 12 – Import DBC: a sinistra i segnali del file, a destra i canali CAN del logger con l'anteprima delle modifiche.

1. Aprire il DBC con **Apri DBC…**. A sinistra compaiono i messaggi e i segnali (ID, start bit, lunghezza, ordine Intel/Motorola, fattore, offset, unità); il campo di ricerca filtra per nome o ID.
2. Selezionare un segnale e un canale e premere **Assegna** (senza canale selezionato viene usato il primo libero). **Rimuovi** toglie l'assegnazione dei canali selezionati, **Svuota** le toglie tutte.
3. La colonna **Parametri** mostra i valori che verranno scritti; le note in arancione segnalano i segnali non leggibili dal logger (multiplexati, float, più lunghi di 32 bit).
4. Scegliere le opzioni da applicare: **Label e unità dal DBC**, **Moltiplicatore e offset dal DBC**, **Attiva i canali assegnati**, **Velocità del bus dal DBC**, **Formato ID a 29 bit se il DBC usa ID estesi**.
5. **Applica alla configurazione…**: dopo la conferma vengono modificati solo i canali assegnati; la frequenza resta quella impostata.

> **Dopo l'import**
>
> Le modifiche sono nella finestra Logger: per trasferirle al logger usare **Invia configurazione**. Il formato ID (11 o 29 bit) vale per tutto il bus: un DBC con ID dei due tipi non si può usare per intero.

6 Download dei dataset

Il logger crea un **dataset** per ogni registrazione (in genere per ogni accensione) con un numero progressivo. I dataset si scaricano via USB (scheda **Download USB**) o leggendo la microSD con il lettore del PC (scheda **Micro SD**), più veloce per i dataset grandi.

6.1 Download USB

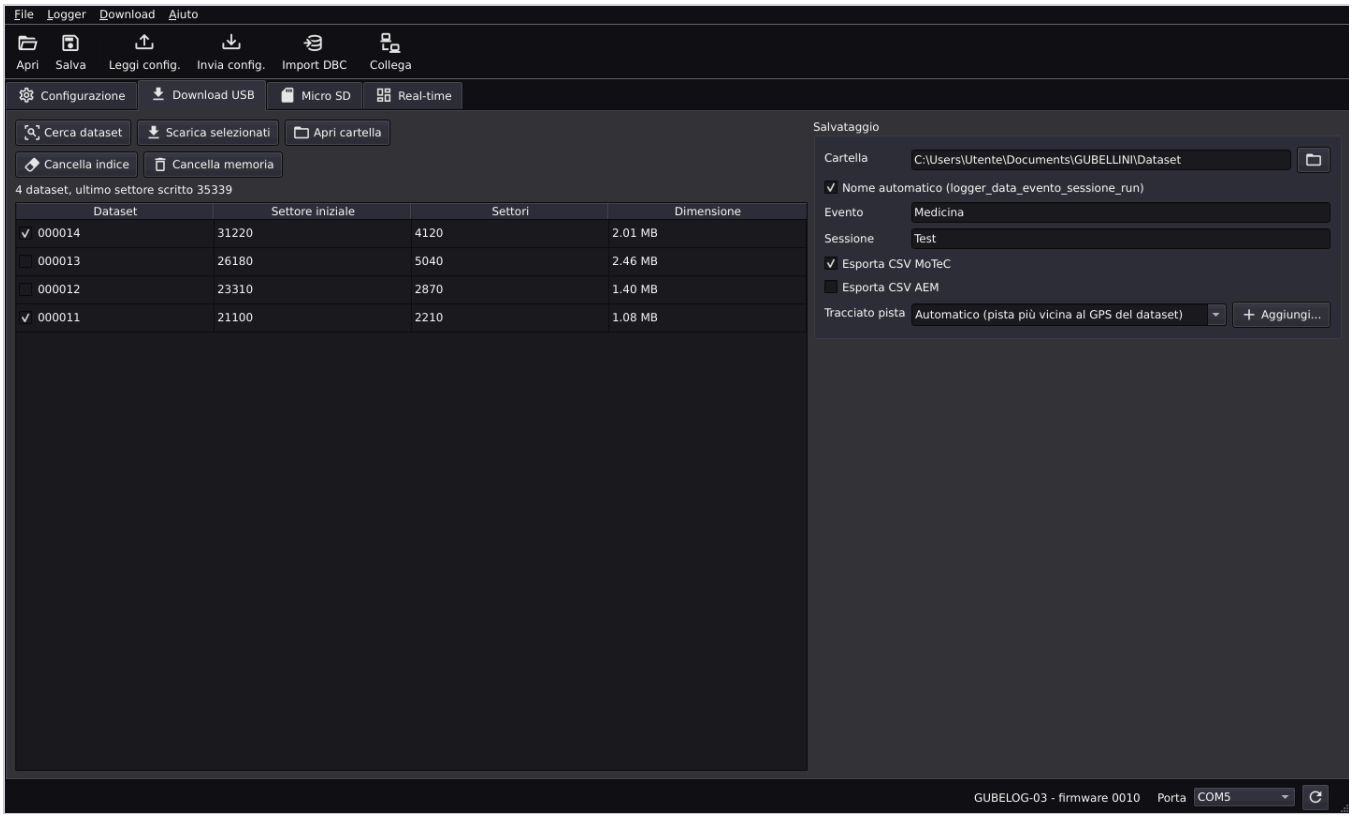


Figura 13 – La scheda Download USB con l'elenco dei dataset del logger e il riquadro Salvataggio.

1. Con il logger collegato premere **Cerca dataset**: compare l'elenco con numero, settore iniziale, numero di settori e dimensione.
2. Spuntare i dataset da scaricare (o selezionare le righe) e premere **Scarica selezionati**. La barra di stato mostra l'avanzamento; **Annulla** interrompe.
3. Al termine compare l'elenco dei file salvati; se è attivo, si apre il datasheet (cap. 8).

La prima risposta del logger può tardare qualche secondo, perché il logger scorre la microSD fino al dataset richiesto. Il collegamento USB è limitato a circa 1 Mbps: per dataset molto grandi conviene la microSD.

6.2 Cancellare la memoria del logger

- **Cancella indice**: cancella l'elenco dei dataset; la numerazione riparte da 1 e i dataset precedenti non sono più scaricabili.
- **Cancella memoria**: cancella tutti i dati della microSD (doppia conferma).

Dopo la cancellazione il logger si riavvia.

6.3 Micro SD

La microSD del logger non ha un file system: i dati sono scritti direttamente nei settori. DataStudio la legge settore per settore, per questo servono i privilegi di amministratore (§2.3).

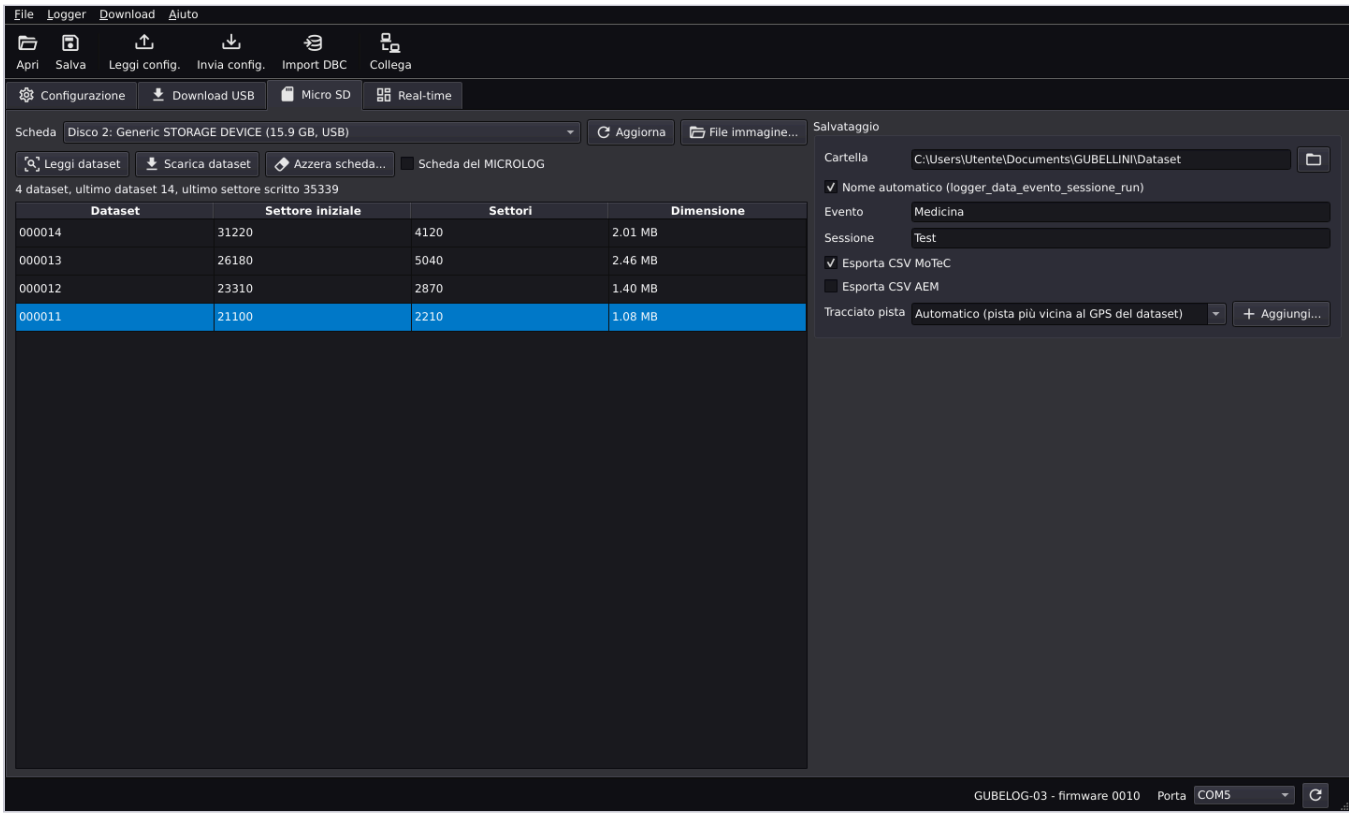


Figura 14 – La scheda Micro SD: scelta del disco, elenco dei dataset e riquadro Salvataggio.

1. Spegnere il logger, estrarre la microSD e inserirla nel lettore del PC.
2. Nella voce **Scheda** scegliere il disco (di solito l'ultimo dell'elenco; **Aggiorna** rilegge i dischi). Con **File immagine…** si può leggere una copia della scheda salvata in un file.
3. **Leggi dataset** legge l'elenco dei dataset dalla scheda.
4. Selezionare un dataset e premere **Scarica dataset** (un dataset alla volta).

> **Non formattare la scheda**
>
> Windows può proporre di formattare la microSD perché non riconosce il file system: **rispondere sempre di no**, altrimenti i dati vanno persi.

- **Azzera scheda…** cancella tutti i dataset della scheda. Per sicurezza è permesso solo se la scheda contiene la firma dei logger GUBELLINI e se il disco non è di sistema, con doppia conferma.
- **Scheda del MICROLOG**: da spuntare se la scheda proviene da un MICROLOG, perché il dataset riceva le label del Micrologger (in alternativa usare la scheda Micro SD del modulo Micrologger, §9.3).

6.4 Opzioni di salvataggio

Il riquadro **Salvataggio**, uguale nelle due schede, decide dove e come vengono salvati i dataset:

Opzione	Significato
Cartella	Cartella in cui salvare i dataset.
Nome automatico	Nome del file `<logger>_<aaaammgg_hhmm>_<evento>_<sessione>_<numero>.dat` , con **Evento** e **Sessione** indicati sotto.
Esporta CSV MoTeC / **Esporta CSV AEM**	Crea anche i file CSV per i software di terze parti (`…._Motec.csv` , `…._AEM.csv`).
Tracciato pista	Copia nella cartella del dataset il tracciato CSV della pista, che GUBELLINI DataAnalysis carica e allinea automaticamente alla traccia GPS. **Automatico** sceglie la pista del catalogo più vicina alla posizione GPS del dataset; si può scegliere una pista dall'elenco o **Nessuno**. L'elenco comprende oltre 5000 tracciati, indicati come *nome (nazione)*: per cercare basta scrivere una parte del nome o la nazione. Dove ci sono più varianti vicine (es. Nürburgring GP, DTM e Nordschleife) Automatico decide in base all'estensione della traccia GPS: se la variante scelta non è quella giusta, sceglierla dall'elenco. **Aggiungi…** aggiunge al catalogo un tracciato CSV con colonne X,Y. Compare solo in modalità Motorsport e Automotive (§3.3).

6.5 File creati

Per ogni dataset scaricato DataStudio crea:

File	Contenuto
`LOGGER__20261014_1838_Medicina_Test_000011.dat`	Il dataset, nel formato letto da GUBELLINI DataAnalysis.
cartella con lo stesso nome del `.dat`	`Channels_details.xml` con label e unità dei canali; se attivi, `Datasheet.xml` (cap. 8) e il tracciato della pista.
`…._Motec.csv` , `…._AEM.csv`	Gli export CSV, se richiesti.

Nei file CSV il tempo parte da 0 s e avanza di 1/frequenza a ogni campione, come in GUBELLINI DataAnalysis.

> **Aprire i dati**
> **Apri cartella** apre la cartella dei dataset in Esplora risorse; il pulsante **Analysis** della finestra principale apre GUBELLINI DataAnalysis. Tenere sempre insieme il file `.dat` e la sua cartella.

7 Real-time e dashboard

La scheda **Real-time** del Logger mostra i 38 valori del logger collegato via USB, aggiornati due volte al secondo. **Avvia** inizia la lettura, **Ferma** la interrompe.

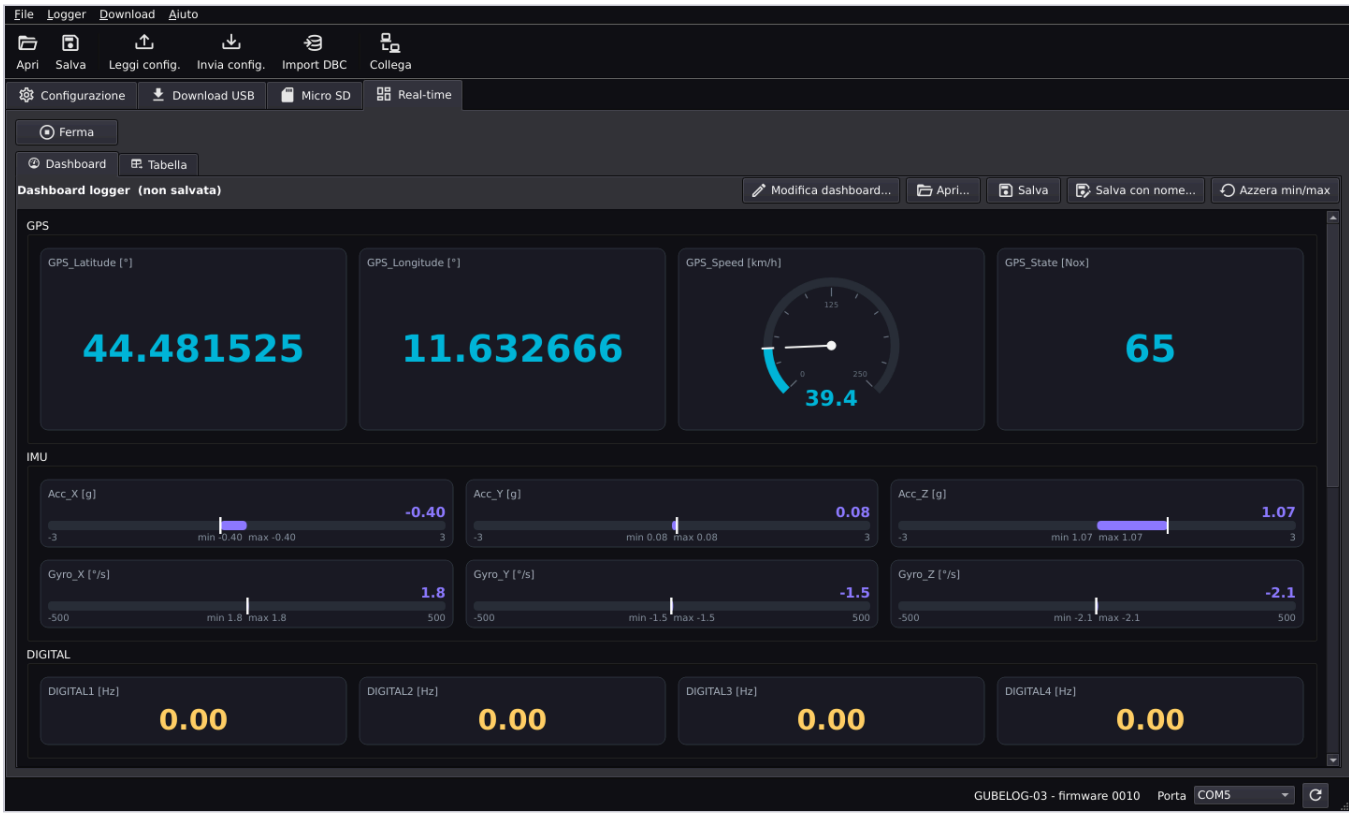


Figura 15 – Real-time: la dashboard con indicatori a numero, a tachigrafo e a barra.

Le viste sono due: **Dashboard** (indicatori configurabili) e **Tabella** (canale, label, valore, unità).

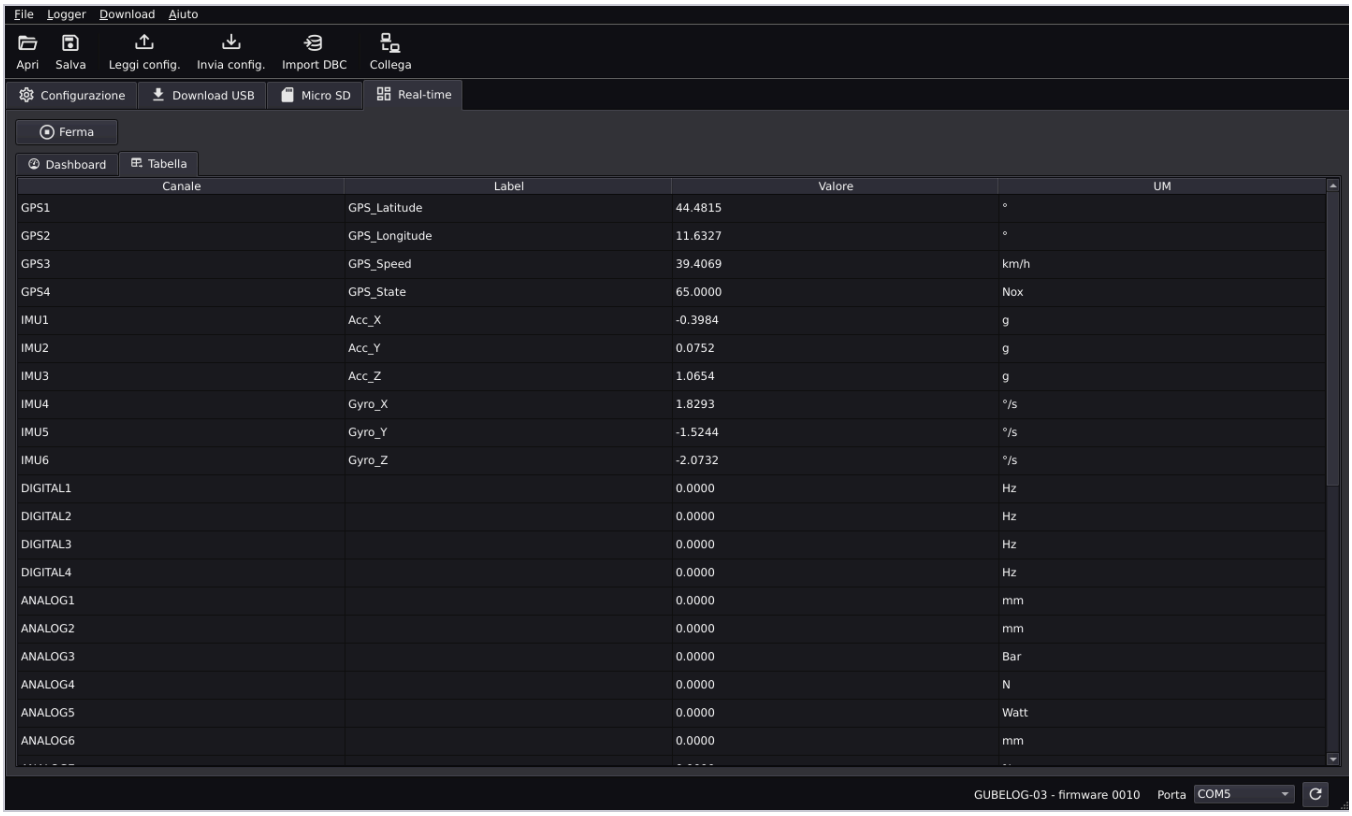


Figura 16 – Real-time: la vista Tabella.

7.1 Modificare la dashboard

La dashboard predefinita ha un gruppo per tipo di canale con i soli canali attivi. **Modifica dashboard…** apre l'editor:

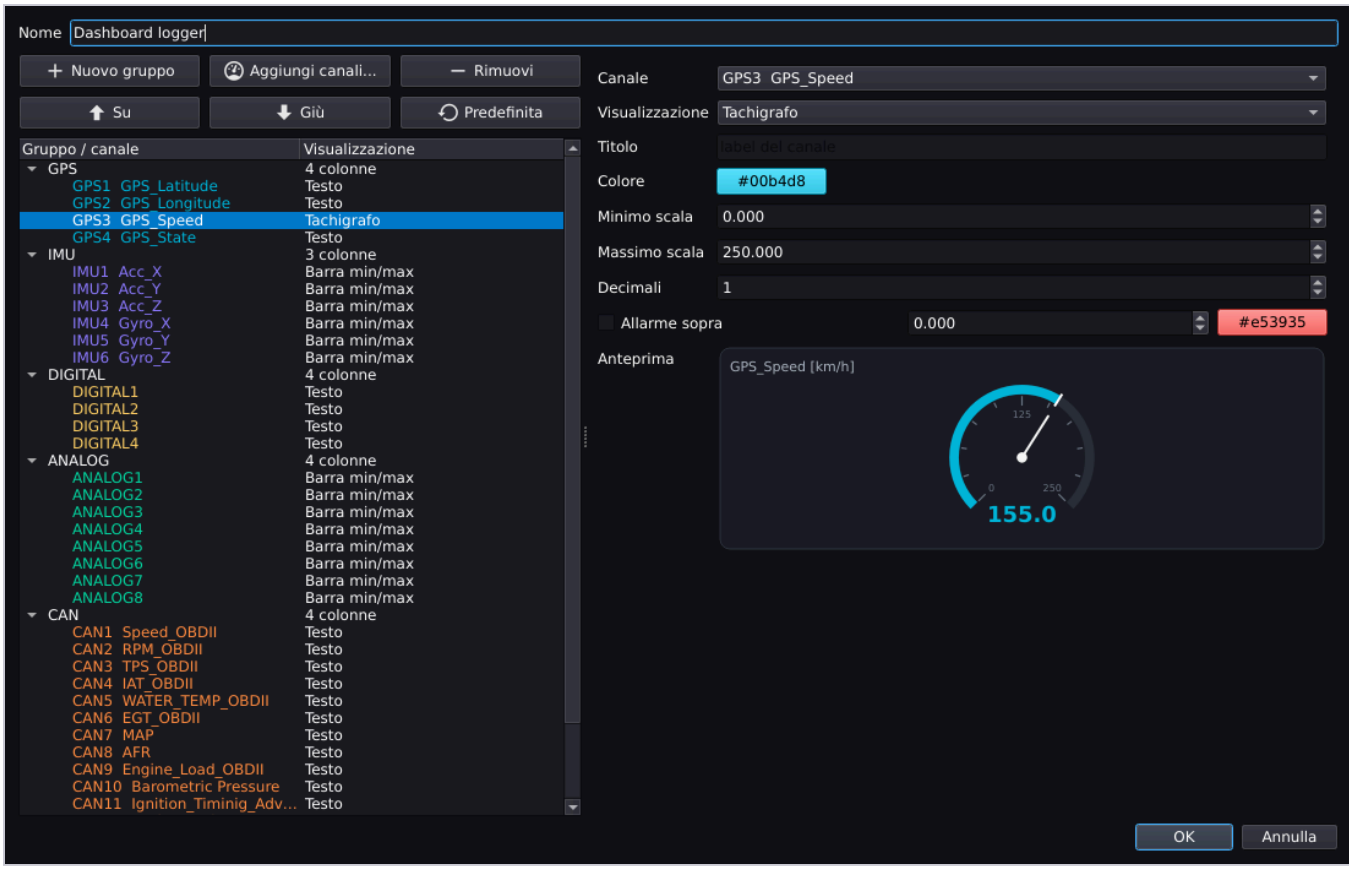


Figura 17 – L'editor della dashboard con l'anteprima dell'indicatore selezionato.

- **Nuovo gruppo**, **Aggiungi canali…**, **Rimuovi**, **Su**/**Giù**; **Predefinita** ricrea la dashboard iniziale.
- Per ogni gruppo: nome e numero di colonne (1-12).
- Per ogni indicatore: **Canale**, **Visualizzazione** (Testo, Tachigrafo, Barra min/max), **Titolo** (vuoto = label del canale), **Colore**, **Minimo scala**, **Massimo scala**, **Decimali** e **Allarme sopra** con il suo colore.

Con **Apri…**, **Salva** e **Salva con nome…** si gestiscono più dashboard; **Azzera min/max** azzera i picchi delle barre. Le dashboard del Logger e del WiFi Monitor sono separate.

> **Soglie della dashboard e allarmi**
>
> Il colore di allarme della dashboard è solo un'indicazione sul PC. Gli allarmi del logger, che comandano le uscite e il cloud, si impostano in ADV SETTING → ALARM (§4.6).

8 Datasheet e contatori delle parti

Il **datasheet** è la scheda allegata a ogni dataset: informazioni della sessione (pilota, circuito, condizioni, assetto…) e uso delle **parti soggette a manutenzione** (motore, catena, frizione…), con un contatore di km e ore per ogni parte e per ogni logger.

8.1 Il datasheet al download

Al primo download DataStudio chiede se creare un datasheet (**Crea il modello…**, **Non ora**, **Non chiedere più**). Una volta creato il modello, a ogni download compare questa finestra:

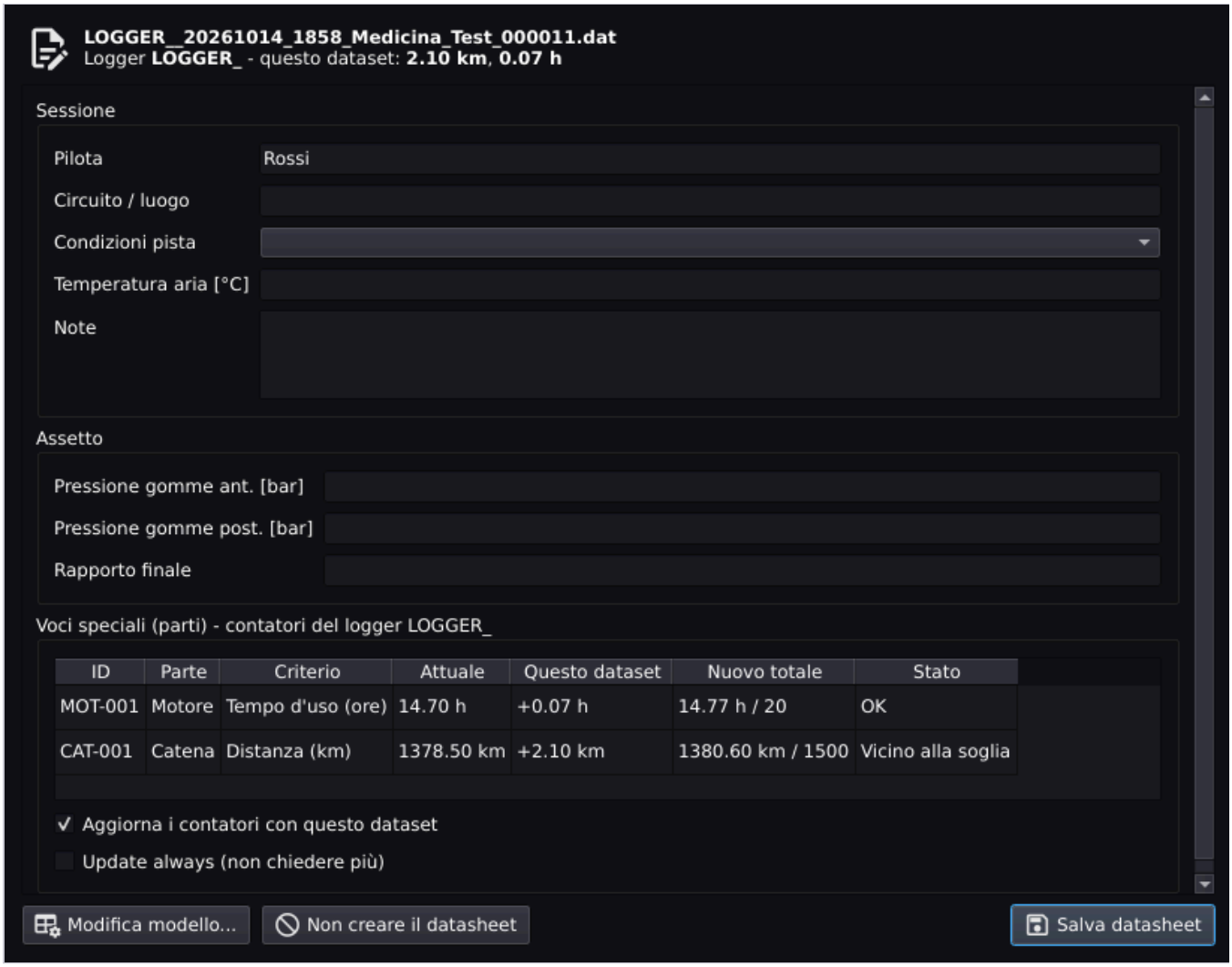


Figura 18 – Il datasheet del dataset 11: voci della sessione e contatori delle parti.

- In alto il file, il logger e l'uso calcolato del dataset (distanza e ore).
- Le voci del modello, con i valori dell'ultimo download già proposti.
- **Voci speciali (parti)**: per ogni parte il valore attuale, l'uso di questo dataset, il nuovo totale e lo stato (OK, Vicino alla soglia, SOGLIA SUPERATA).
- **Aggiorna i contatori con questo dataset** somma l'uso ai contatori; **Update always** lo fa sempre senza chiedere.
- **Salva datasheet** scrive `Datasheet.xml` nella cartella del dataset; **Non creare il datasheet** salta questo dataset; **Modifica modello…** apre l'editor del modello.

Se l'opzione è attiva, la finestra si apre in sola lettura con **Conferma valori precedenti** e **Modifica valori**. Scaricando più dataset insieme, **Usa gli stessi valori per gli altri dataset di questo download** evita di ripetere l'inserimento. Alla fine compare l'avviso delle parti vicine o oltre la soglia.

> **Come si calcola l'uso**
>
> Le **ore** derivano dalla durata del dataset (numero di campioni ÷ frequenza), indipendentemente dai canali. I **km** derivano dal canale scelto nel modello: un canale velocità (predefinito GPS3 in km/h) integrato nel tempo, oppure un canale di spazio percorso. Un dataset già contato non viene sommato di nuovo, anche se scaricato due volte.

8.2 Il modello: voci

Il modello si modifica da **Modifica modello…**, dal menu **Aiuto → Modello datasheet…** del Logger o dal modulo Datasheet. La scheda **Voci** contiene gruppi di voci; ogni voce ha nome, **Tipo** (Testo, Testo lungo, Numero, Intero, Data, Sì/No, Scelta da elenco), **Unità**, **Opzioni** (per la scelta da elenco, separate da ;) e **Default**.

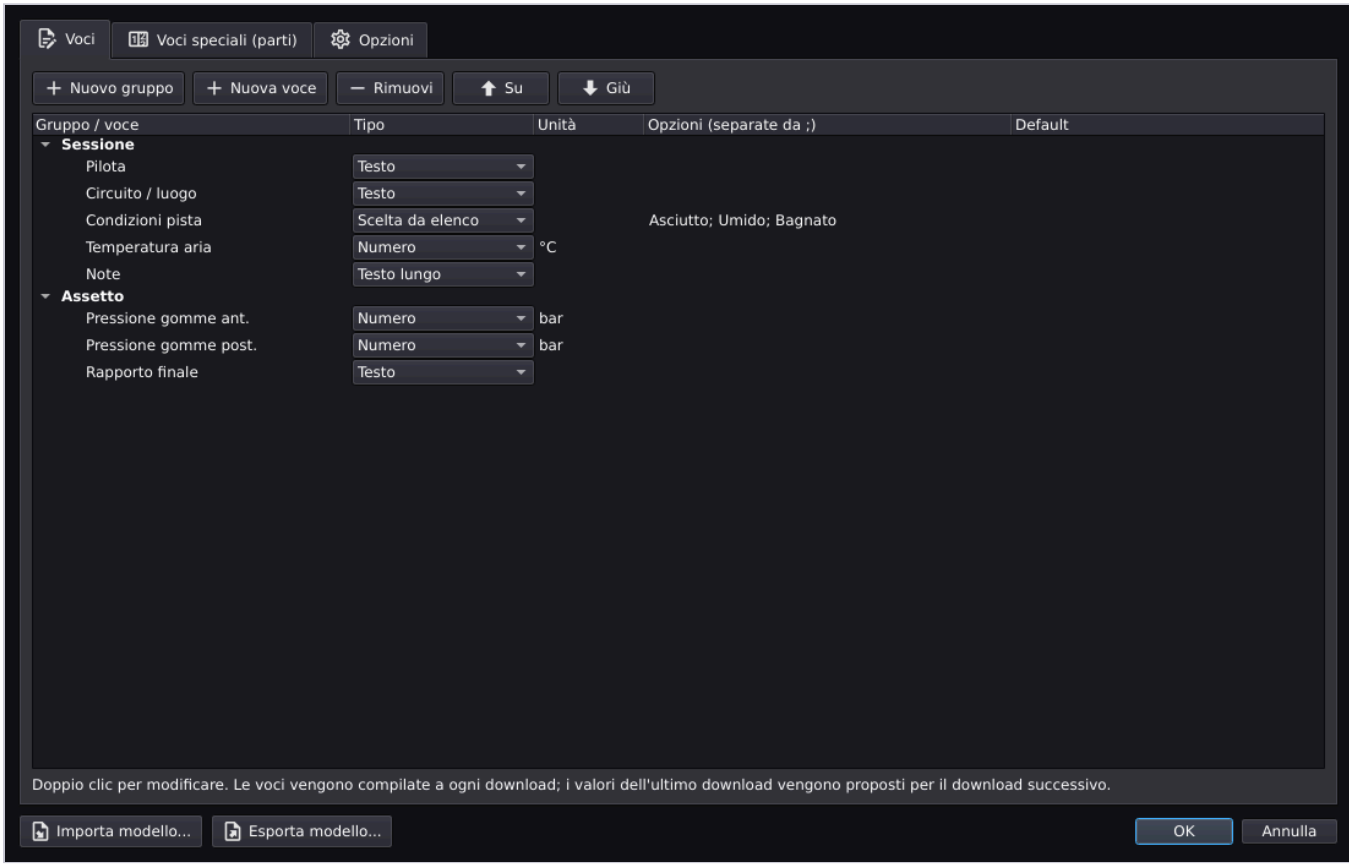


Figura 19 – Editor del modello, scheda Voci.

8.3 Il modello: voci speciali (parti)

Ogni parte ha un **ID**, un **nome**, un **criterio** (Distanza in km o Tempo d'uso in ore) e una **soglia** di avviso (0 = nessun avviso). In alto si sceglie il canale per le parti a distanza (velocità o spazio percorso, con l'unità).

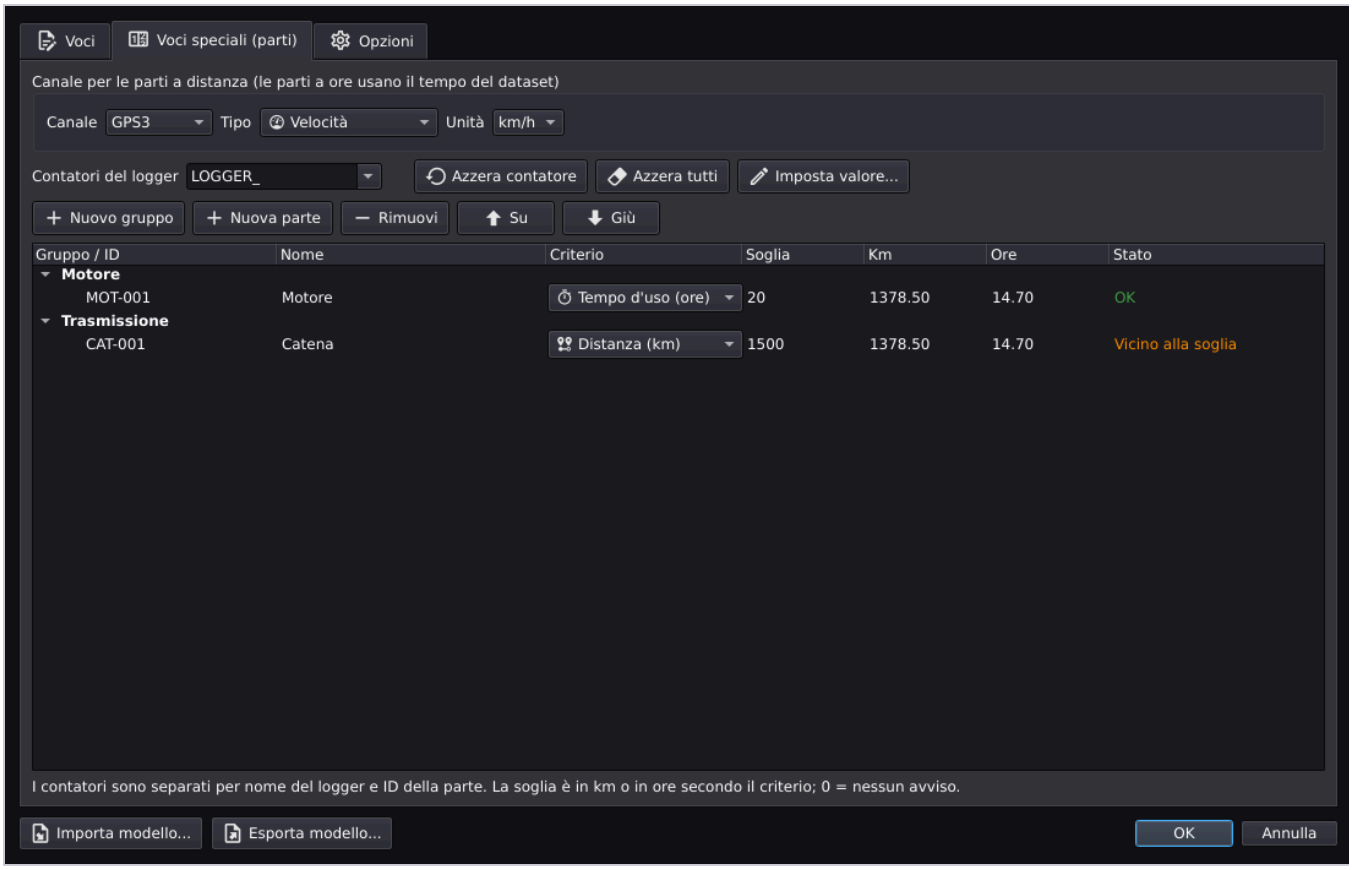


Figura 20 – Editor del modello, scheda Voci speciali (parti), con i contatori del logger.

Nella parte **Contatori del logger** si vedono km e ore di ogni parte per il logger scelto; **Azzera contatore** (dopo la sostituzione di una parte), **Azzera tutti** e **Imposta valore…** (per partire da un uso già noto). Cambiando l'ID di una parte, DataStudio chiede se partire da zero, da un valore iniziale o continuare un contatore esistente.

8.4 Il modello: opzioni

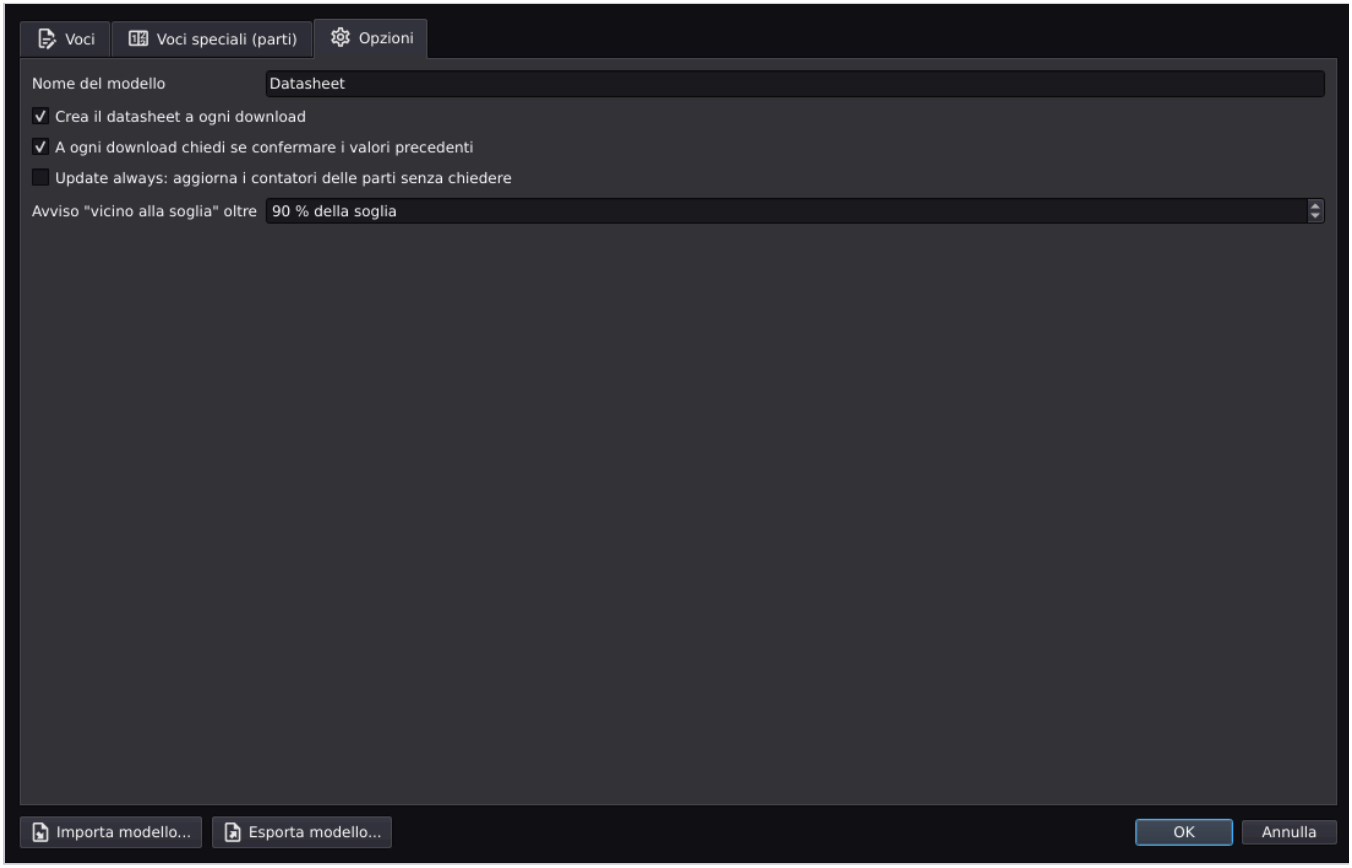


Figura 21 – Editor del modello, scheda Opzioni.

Nome del modello; **Crea il datasheet a ogni download**; **A ogni download chiedi se confermare i valori precedenti**; **Update always**; **Avviso "vicino alla soglia" oltre** (predefinito 90 % della soglia). **Importa modello…** ed **Esporta modello…** permettono di condividere il modello tra più PC.

8.5 Il modulo Datasheet

Il modulo **Datasheet** della finestra principale raccoglie i datasheet di una cartella di dataset.

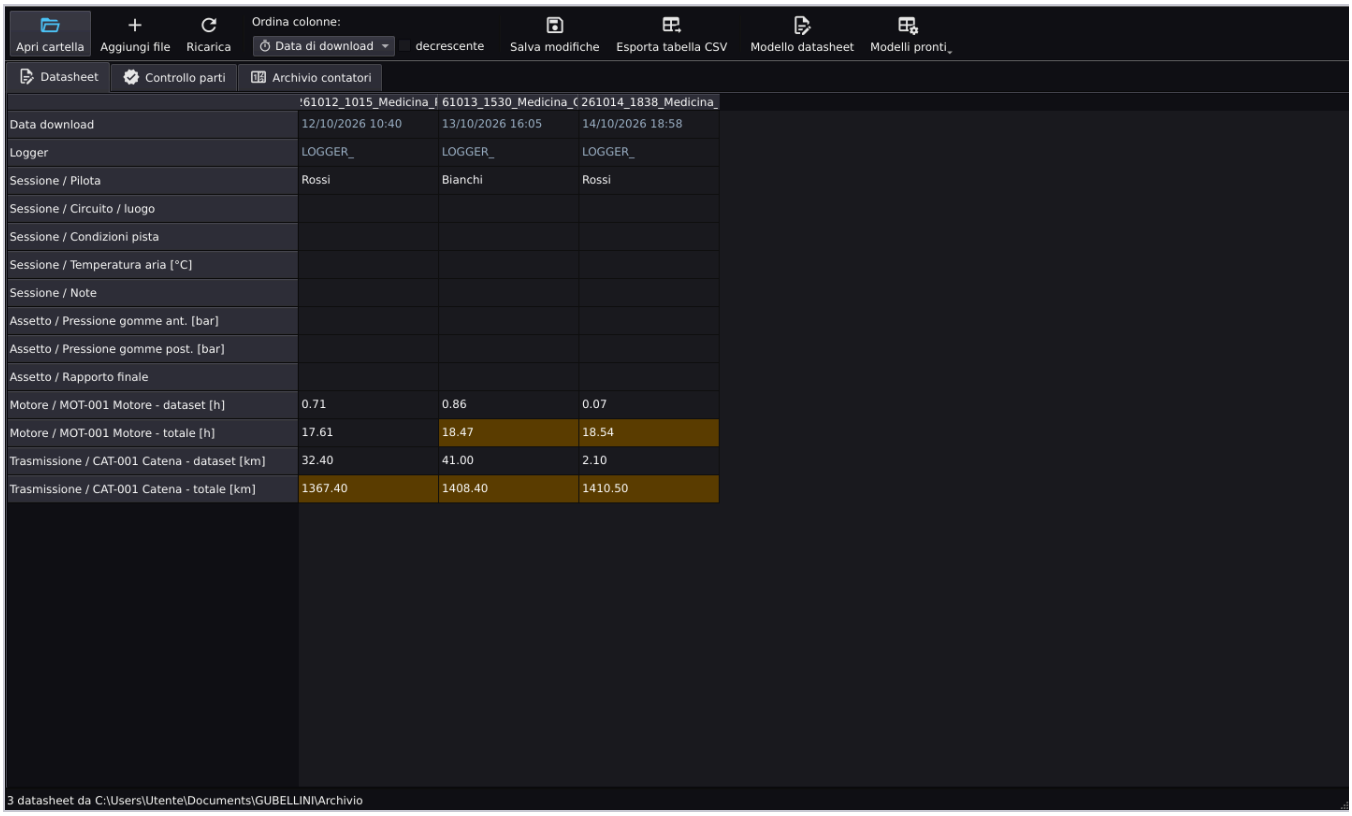


Figura 22 – Il modulo Datasheet: una colonna per dataset, una riga per voce e per contatore.

- **Apri cartella** carica i datasheet di una cartella (e delle sottocartelle), **Aggiungi file** singoli datasheet, **Ricarica** rilegge.
- **Ordina colonne** per *Data di download* o *Nome (alfabetico)*, eventualmente *decrescente*.
- Le voci si modificano direttamente nella tabella; **Salva modifiche** le scrive nei rispettivi `Datasheet.xml`. Le celle evidenziate sono vicine o oltre la soglia.
- **Esporta tabella CSV** esporta la tabella.

Controllo parti

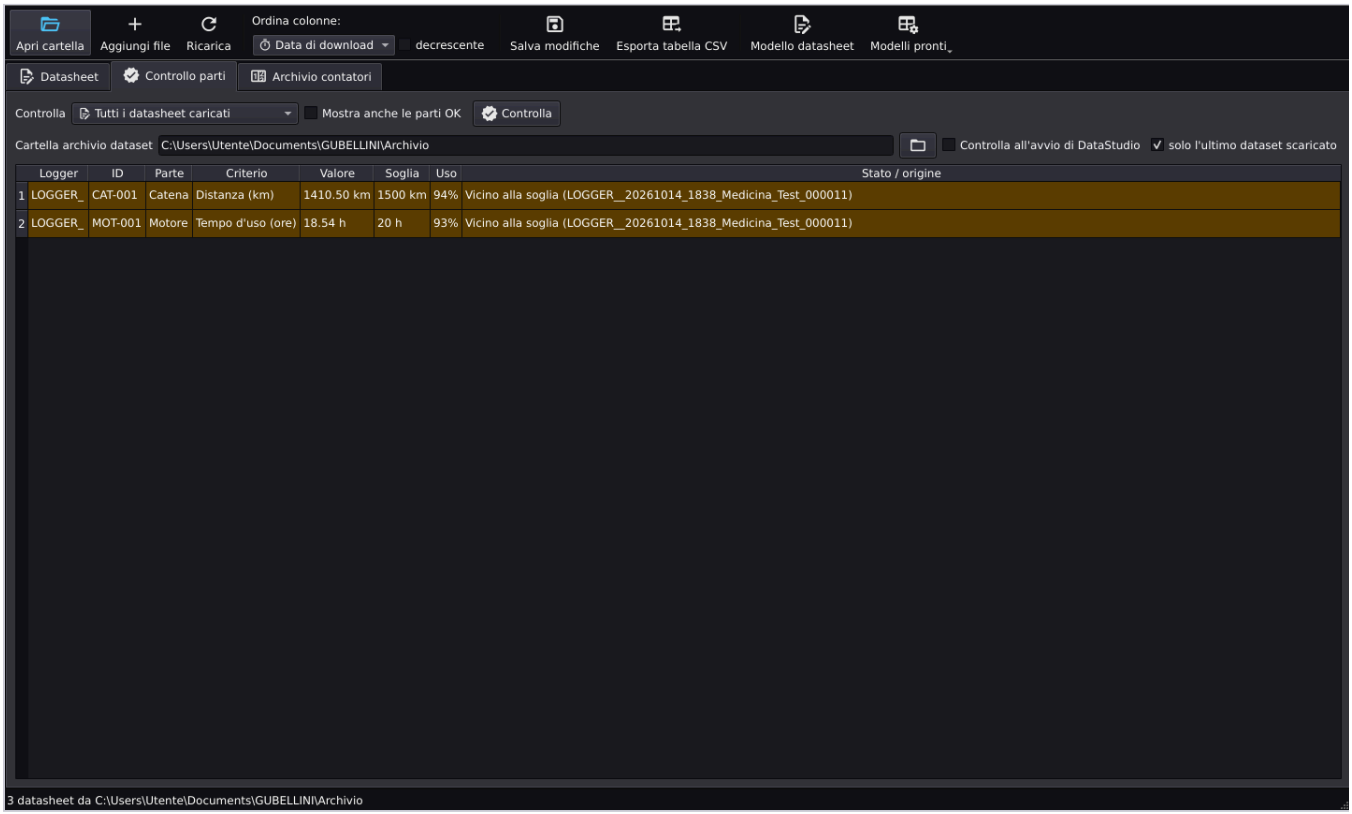


Figura 23 – Controllo delle soglie delle parti.

Si sceglie cosa controllare (*Tutti i datasheet caricati*, *Solo l'ultimo scaricato* o *Archivio contatori (tutti i logger)*) e si preme **Controlla**; **Mostra anche le parti OK** elenca anche le parti in regola. **Controlla all'avvio di DataStudio** esegue il controllo a ogni avvio sulla cartella indicata (eventualmente solo sull'ultimo dataset scaricato).

Archivio contatori

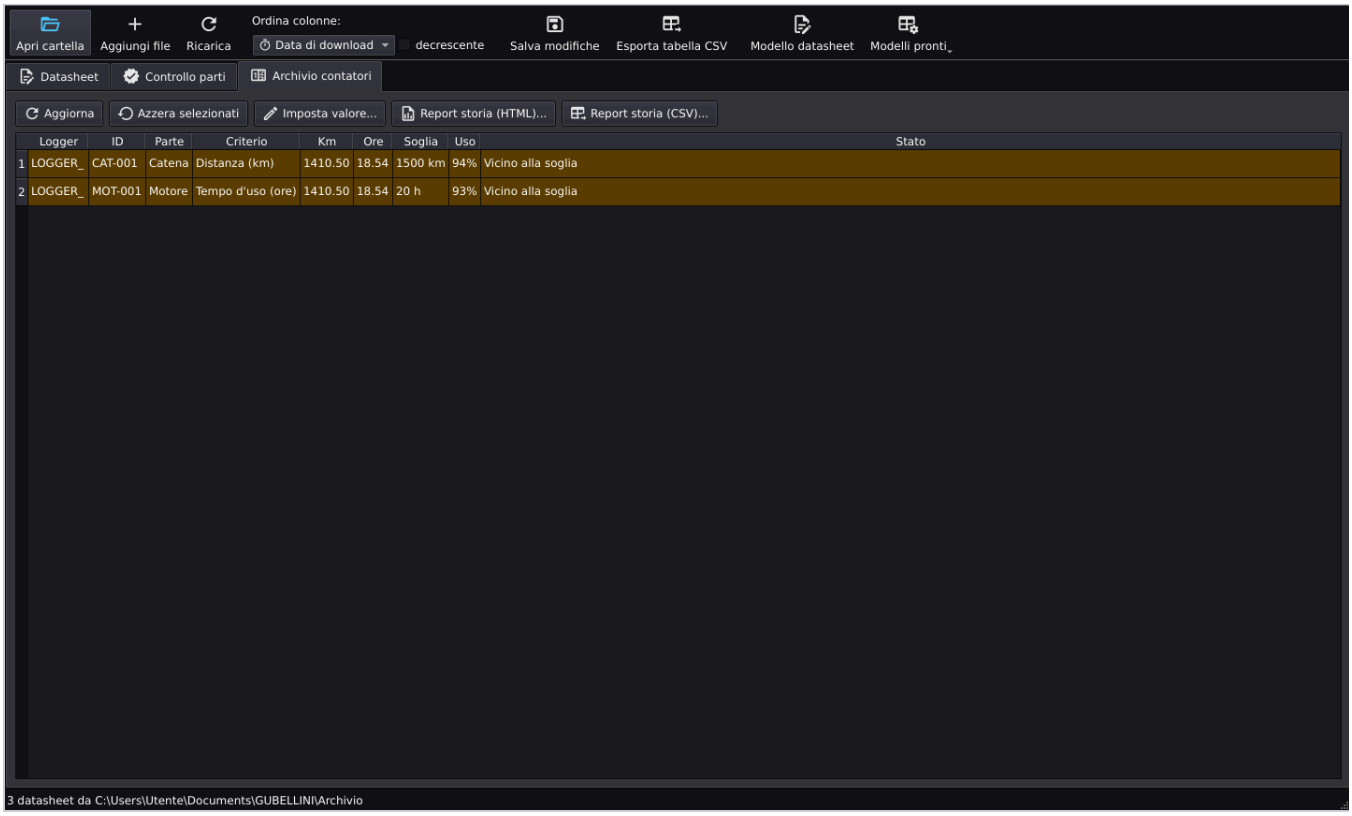


Figura 24 – L'archivio dei contatori di tutti i logger.

Un contatore per ogni coppia logger + parte, con km e ore totali, soglia e percentuale d'uso. **Azzera selezionati** dopo la sostituzione di una parte, **Imposta valore…** per correggere km e ore con una nota, **Report storia (HTML)…** e **Report storia (CSV)…** per la storia completa (dataset contati, azzeramenti, correzioni).

8.6 Modelli pronti

Modelli pronti carica uno dei modelli installati nella cartella `Datasheet Models`: **SBK Superbike**, **Car**, **Kart**, **Generic machinery**. All'apertura del modulo, se non esiste ancora un modello, ne viene caricato uno in base alla modalità d'uso. Sostituendo il modello, i contatori già registrati restano nell'archivio.

> **Nome del logger**
>
> I contatori sono separati per **nome del logger**: due logger con lo stesso nome sommerebbero l'uso nelle stesse parti. Dare a ogni logger un nome univoco (§4.5).

9 Micrologger

Il modulo **Micrologger** (pulsante **MICROLOG** della finestra principale) configura il **MICROLOG-01**, data logger da 16 canali CAN collegato al PC come dispositivo USB HID (non serve alcun driver).

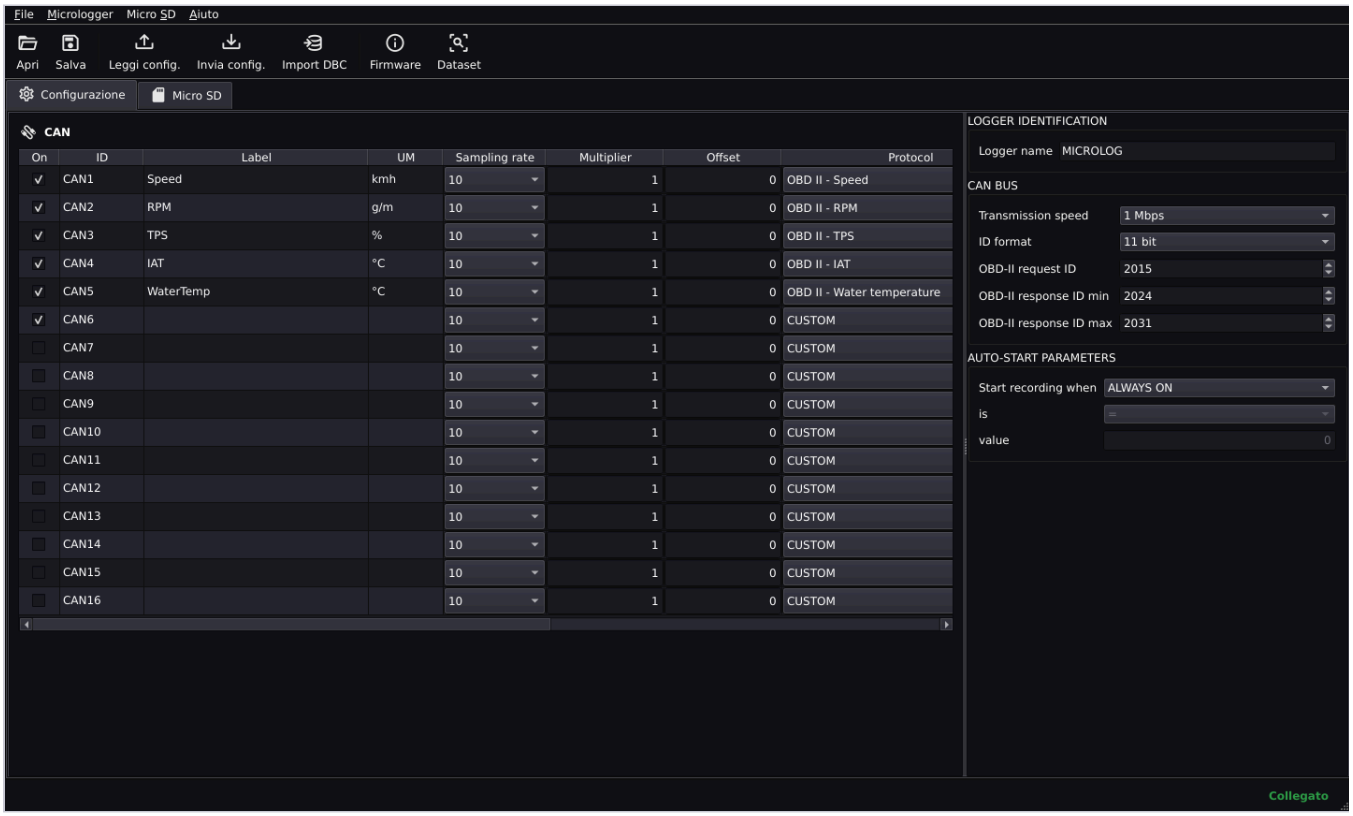


Figura 25 – Il modulo Micrologger: canali CAN, nome, bus CAN e auto-start.

9.1 Configurazione

La scheda **Configurazione** contiene la tabella CAN1-CAN16 con gli stessi parametri del GUBELOG (§4.4), il nome del logger, il bus CAN, gli ID OBD-II e l'auto-start (ALWAYS ON o condizione su un canale CAN1-CAN16). La barra di stato indica **Collegato** o **Scollegato**, con un controllo ogni secondo.

- **Micrologger → Leggi configurazione** e **Invia configurazione**: come per il GUBELOG, con ID di configurazione (§4.9). Dopo l'invio il MICROLOG salva sulla microSD e si riavvia.
- **Micrologger → Versione firmware**.
- **File → Import DBC…**: come nel Logger (cap. 5).

> **Un dispositivo USB HID alla volta**
>
> MICROLOG e schede CAN si presentano al PC nello stesso modo: collegare un solo dispositivo HID alla volta.

9.2 Dataset nel Micrologger

Micrologger → Dataset nel Micrologger (pulsante **Dataset**) mostra l'elenco dei dataset registrati. Il MICROLOG non trasferisce i dati via USB: i dataset si scaricano dalla microSD.



Figura 26 – Elenco dei dataset letto dal MICROLOG.

9.3 Download dalla microSD

La scheda **Micro SD** funziona come quella del Logger (§6.3-6.5); i dataset ricevono le label del Micrologger e, se attivo, il datasheet.

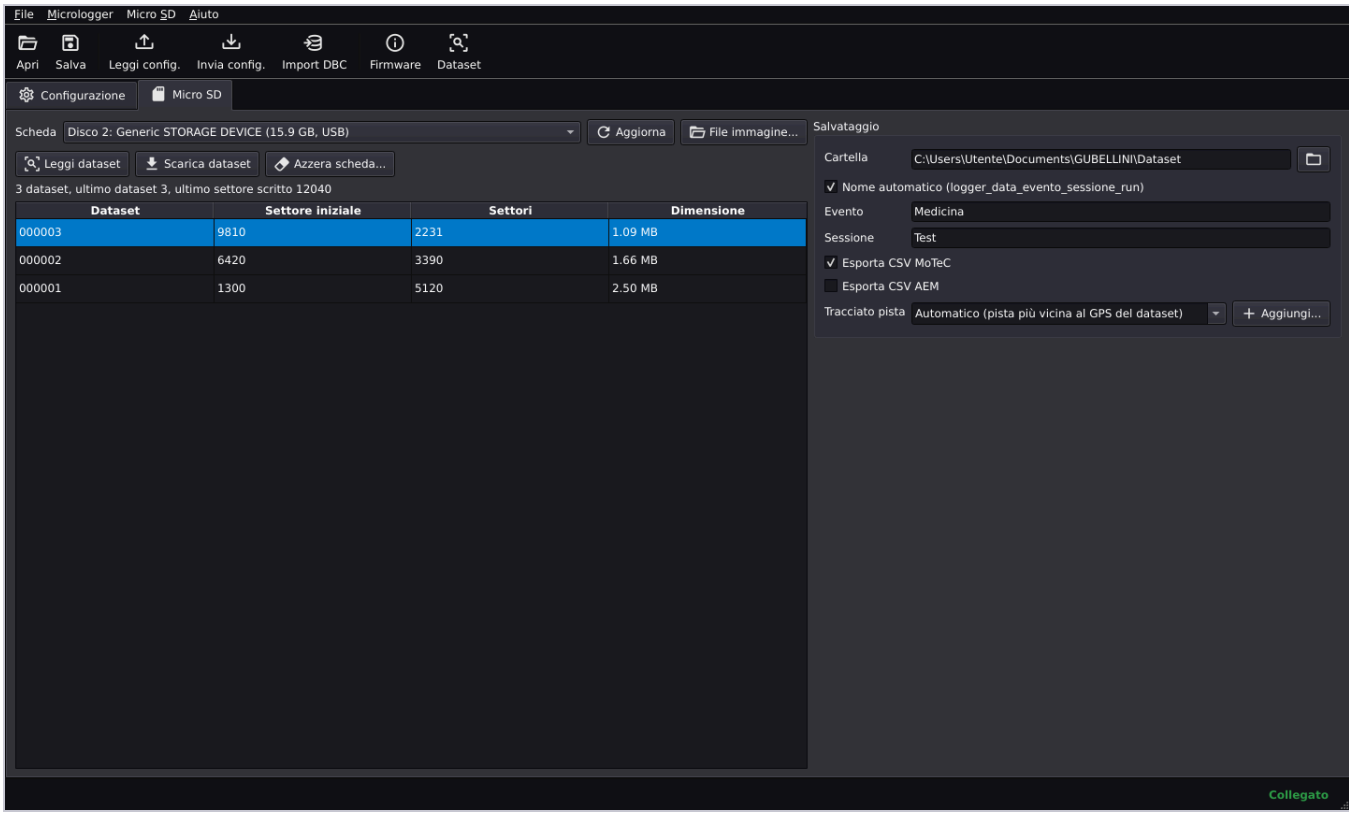


Figura 27 – Micrologger, scheda Micro SD.

10 Sensor configuration

Il modulo **Sensor configuration** configura le **schede CAN** (che misurano grandezze e le trasmettono sul bus CAN) e il modulo **GUBENAV** (GPS/IMU CAN). I valori trasmessi si registrano con un GUBELOG o un MICROLOG come canali CAN CUSTOM.

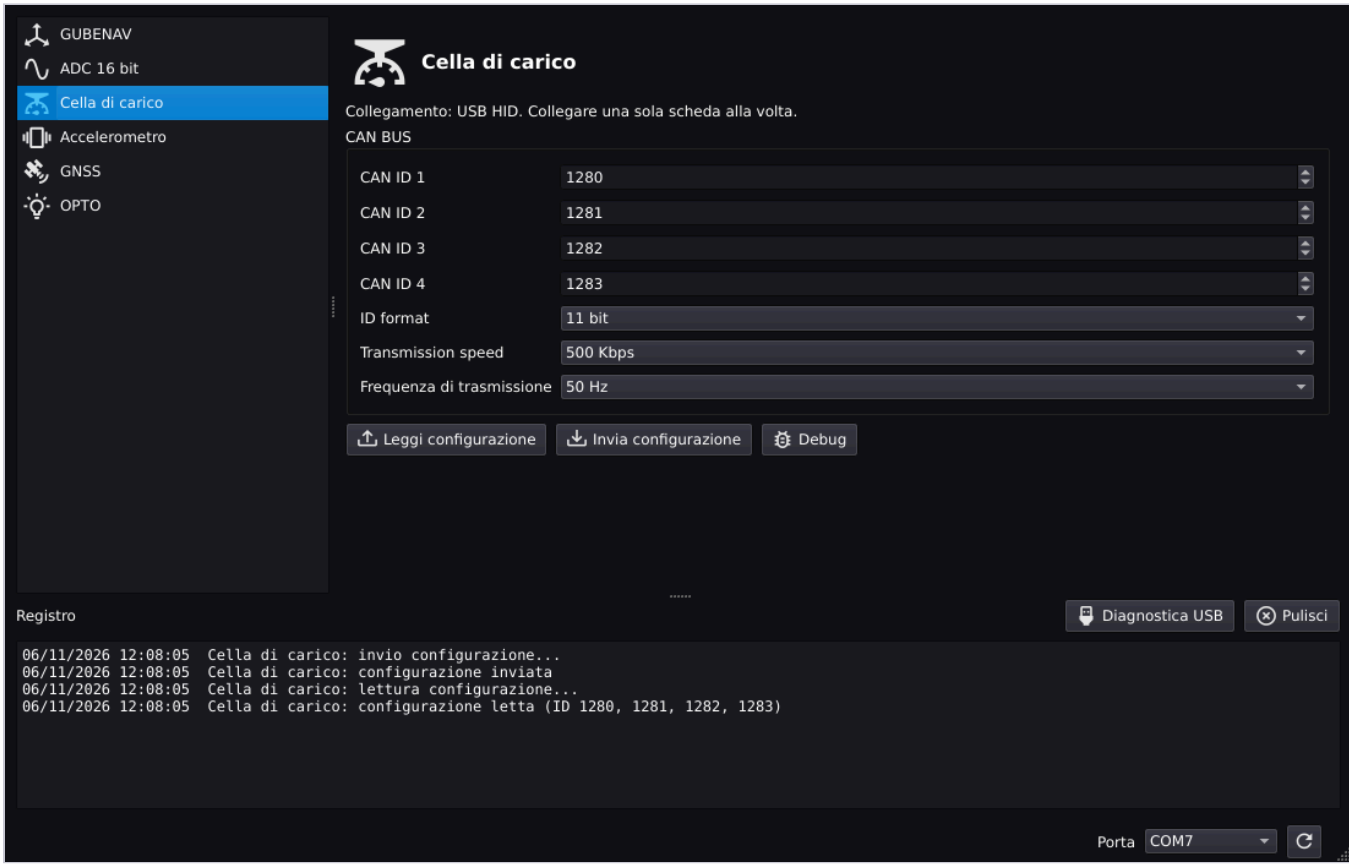


Figura 28 – Sensor configuration: la scheda cella di carico e il registro delle operazioni.

1. Scegliere il tipo di scheda nell'elenco a sinistra: *GUBENAV*, *ADC 16 bit*, *Cella di carico*, *Accelerometro*, *GNSS*, *OPTO*.
2. Collegare la scheda: le schede CAN via USB HID (una alla volta), il GUBENAV via porta seriale FTDI, da scegliere in basso alla voce **Porta**.
3. **Leggi configurazione** legge i parametri attuali; dopo le modifiche **Invia configurazione** li scrive nella scheda.

Parametro	Valori
CAN ID 1-4	Identificatori dei messaggi trasmessi (in decimale).
ID format	11 bit o 29 bit (Extended).
Transmission speed	1 Mbps, 500 Kbps, 250 Kbps.
Frequenza di trasmissione	1, 10, 50, 100 Hz.
Tipo di trasmissione (solo GUBENAV)	NMEA2000 o GUBENAV.
Veicolo (solo GUBENAV)	Auto, Moto, Barca.

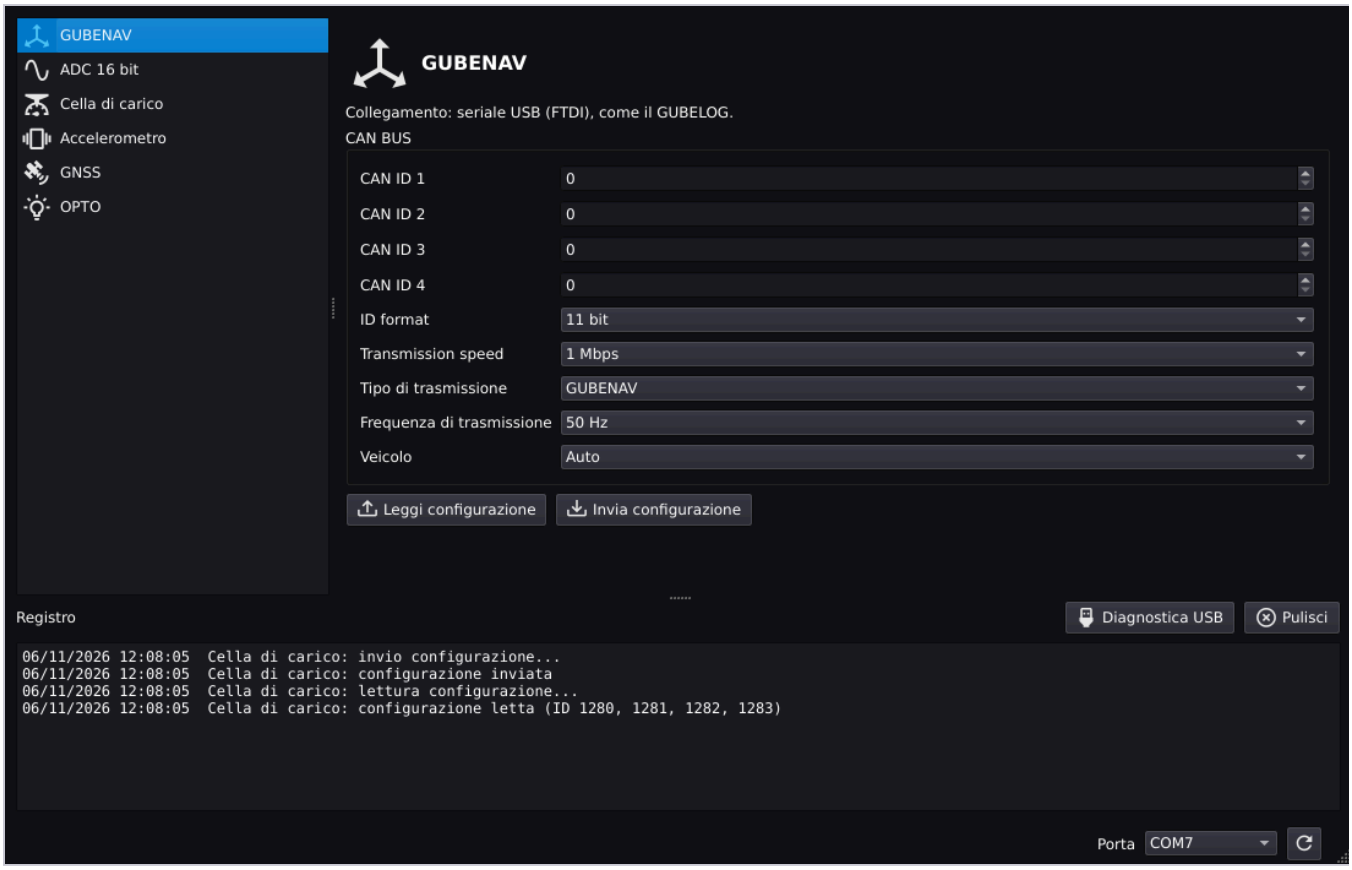


Figura 29 – La pagina del modulo GUBENAV.

Il **Registro** riporta ogni operazione con data e ora; **Debug** (schede HID) mostra i dati di diagnostica della scheda; **Diagnostica USB** elenca tutti i dispositivi USB HID collegati al PC.

> **Dopo la configurazione**
> Impostare nel logger gli stessi ID, la stessa velocità del bus e lo stesso formato ID delle schede.

11 WiFi Monitor e cloud

Con il modulo WiFi (GUBELOG-01) il logger trasmette i valori a DataStudio sulla rete WiFi. Il **WiFi Monitor** li mostra su una dashboard e può inoltrarli al cloud.

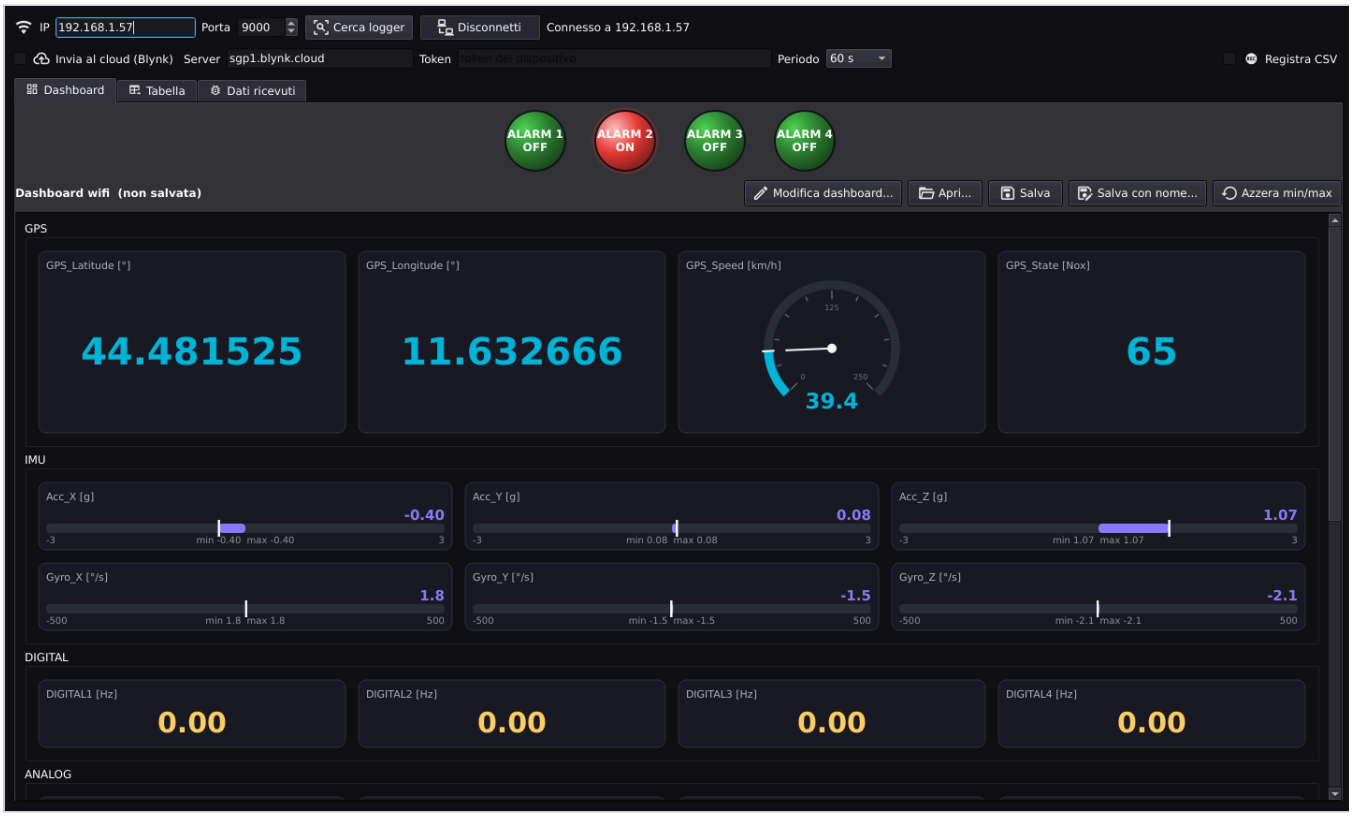


Figura 30 – Il WiFi Monitor collegato al logger, con i LED degli allarmi e la dashboard.

11.1 Collegare il logger

1. Nella configurazione del logger attivare il modulo WiFi, **WIFI ENABLE**, rete e password, con **STAND ALONE CLOUD MODE** disattivato, e inviarla (§4.6).
2. Collegare il PC alla stessa rete WiFi.
3. Premere **Cerca logger**: DataStudio cerca il logger su tutte le reti del PC e ne compila l'indirizzo IP. In alternativa inserire a mano **IP** e **Porta** (predefinita 9000).
4. **Connetti**: lo stato diventa *Connesso a …* e i valori iniziano ad arrivare. Se i dati si interrompono, lo stato lo segnala.

I quattro LED **ALARM 1-4** sono verdi (OFF) o rossi (ON). Le schede **Dashboard** (§7.1), **Tabella** e **Dati ricevuti** (le righe ricevute dal logger, utili per la diagnosi) mostrano i valori. **Registra CSV** salva i valori ricevuti in un file CSV.

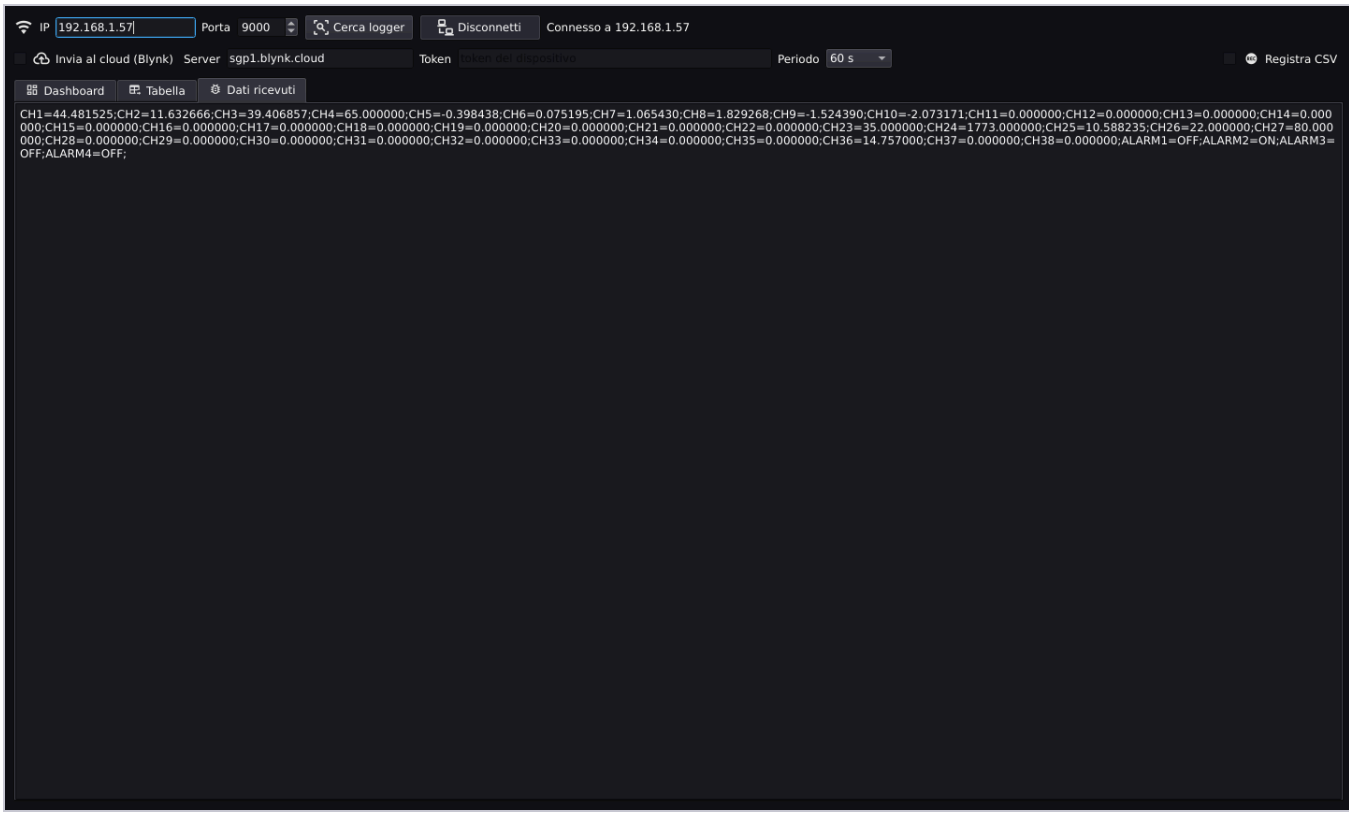


Figura 31 – La scheda Dati ricevuti.

11.2 Inoltro al cloud

Con **Invia al cloud (Blynk)** DataStudio inoltra i valori al servizio cloud: **Server** (predefinito `sgp1.blynk.cloud`), **Token** del dispositivo e **Periodo** (10 s, 60 s, 10 min, 60 min). Quando scatta un allarme l'invio è immediato. L'esito dell'ultimo invio compare accanto al periodo; il token non viene mai scritto nei registri.

> **Cloud senza PC**
>
> Con **STAND ALONE CLOUD MODE** (WiFi) o con il modulo LTE (GUBELOG-02) il logger invia i dati al cloud da solo, senza DataStudio.

12 Assistente AI

L'**Assistente AI** risponde a domande su collegamento e configurazione di logger, moduli e schede CAN, controlla la configurazione aperta nel Logger e, su richiesta, esegue una diagnostica sui valori in tempo reale. Usa il **tuo** account presso un fornitore di intelligenza artificiale (può essere lo stesso di GUBELLINI DataAnalysis).

12.1 Configurazione

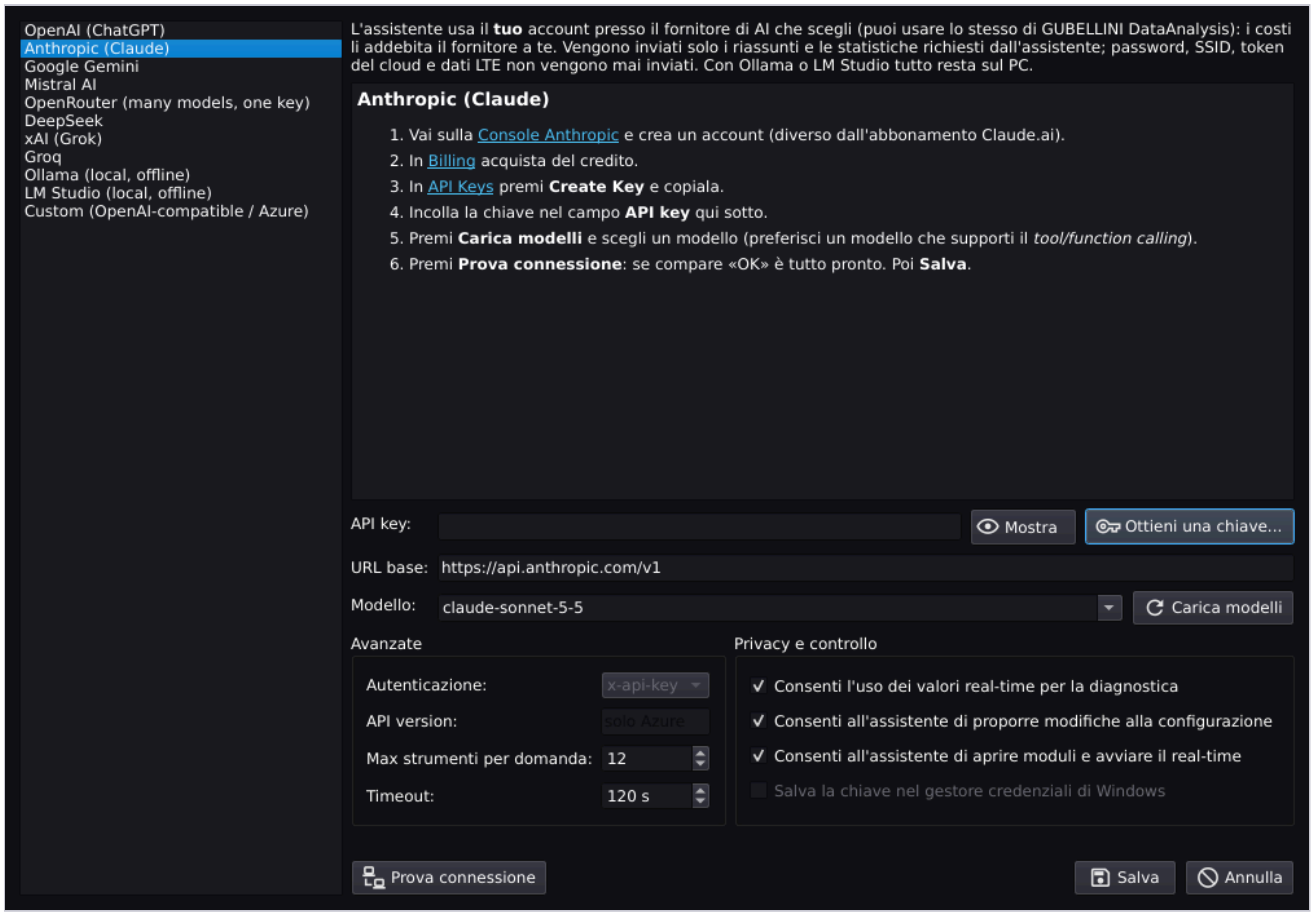


Figura 32 – Configurazione dell'assistente: fornitore, chiave API, modello e privacy.

1. Premere **Configura AI…** e scegliere il fornitore (OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Mistral, OpenRouter, DeepSeek, xAI, Groq) oppure un modello locale (Ollama, LM Studio: nessun costo, i dati restano sul PC).
2. Seguire la guida a destra dell'elenco: spiega dove creare la chiave API e come attivare il credito; **Ottieni una chiave…** apre la pagina giusta.
3. Incollare la chiave in **API key**, premere **Carica modelli** e scegliere un modello che supporti il *tool calling*.
4. **Prova connessione**: quando compare «OK» premere **Salva**.

In **Privacy e controllo** si sceglie se l'assistente può usare i valori real-time, proporre modifiche alla configurazione e aprire moduli. La chiave viene salvata nel gestore credenziali di Windows, se disponibile.

> **Dati inviati**
> Vengono inviati al fornitore solo i riassunti e le statistiche richiesti dall'assistente: password WiFi, SSID, token del cloud e dati LTE non vengono mai inviati. I costi sono addebitati dal fornitore sul tuo account.

12.2 Uso

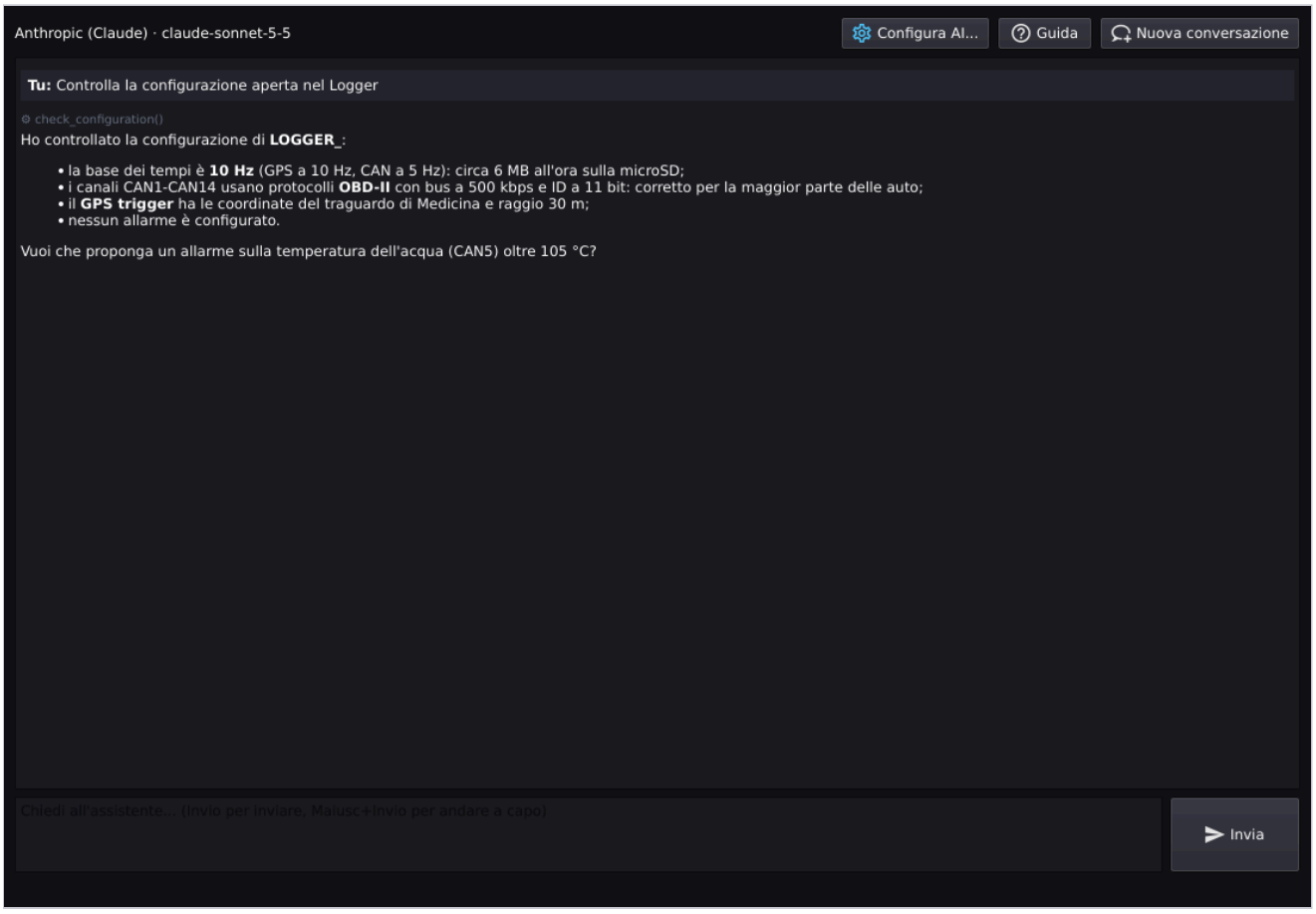


Figura 33 – Una domanda all'assistente sulla configurazione aperta nel Logger.

Scrivere la domanda e premere `Invio` (`Maiusc`+`Invio` per andare a capo) o **Invia**; **Ferma** interrompe la risposta. Le righe in grigio indicano le informazioni che l'assistente ha consultato. **Guida** spiega come configurarlo, **Nuova conversazione** riparte da zero. Esempi di domande:

- «Spiegami come sono collegati logger, moduli esterni e schede CAN»
- «Controlla la configurazione aperta nel Logger»
- «Fai una diagnostica dei sensori per 10 secondi» (con il Real-time avviato nel Logger o il WiFi Monitor collegato)
- «Come scarico i dataset e creo il datasheet?»

12.3 Modifiche proposte

Se l'assistente propone di cambiare la configurazione, compare una finestra con il valore attuale e quello nuovo di ogni impostazione e il motivo:



Figura 34 – Conferma di una modifica proposta dall'assistente.

Applica porta le modifiche nell'editor del Logger, **Rifiuta** le scarta. Le modifiche arrivano al logger solo dopo **Invia configurazione**.

13 GUBELLINI DataAnalysis

Il pulsante **Analysis** apre GUBELLINI DataAnalysis o lo porta in primo piano se è già aperto. Il programma viene cercato nelle cartelle di installazione; se non viene trovato, DataStudio chiede di indicarne il percorso (modificabile in **Impostazioni → Percorso di DataAnalysis…**).

In DataAnalysis si apre il file `.dat` scaricato: label e unità dei canali (`Channels_details.xml`), tracciato della pista e datasheet vengono letti dalla cartella con lo stesso nome del dataset.

DataAnalysis ha un proprio **assistente AI** che analizza i dati registrati, redige report e genera il codice dei canali matematici; l'**Assistente AI** di DataStudio (cap. 12) aiuta invece nella configurazione dei dispositivi.

14 Aggiornamenti

Info → Aggiorna il software controlla se è disponibile una nuova revisione sul server Gubellini Electronics.

1. Il programma legge il file `versione_software.txt` sul server e confronta la revisione con quella installata (0014).
2. Se sul server c'è una revisione più recente viene proposto il download di `GUBELLINIDataStudio.zip` nella cartella *Download* dell'utente.
3. Se sul server è presente `GUBELLINIDataStudio.zip.sha256`, l'integrità del file scaricato viene verificata: un file corrotto o alterato viene scartato.
4. Alla fine del download lo zip viene estratto in una cartella con lo stesso nome (*Download\GUBELLINIDataStudio*) e la cartella si apre con l'installer selezionato.
5. Avviare l'installer: la nuova revisione sostituisce la precedente e i dati dell'utente vengono conservati.

La revisione installata è indicata nel titolo della finestra principale e in **Info → Versione del software**.

15 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e soluzione
Nessuna porta per il GUBELOG	Usare un cavo USB-C dati (non solo di ricarica) e alimentare il logger; verificare in Gestione dispositivi che compaia una porta COM FTDI (installare il driver FTDI VCP); chiudere altri programmi che usano la porta; aggiornare l'elenco con ↻.
Nell'elenco c'è solo `D2XX` o compare «No module named …»	Revisioni fino alla 0007: il pacchetto installato era stato compilato senza le librerie delle porte (pyserial, ftd2xx). Installare la revisione 0008 o successiva, compilata con `COMPILA_INSTALLER.bat`, che si ferma se mancano le librerie indispensabili.
Micrologger o scheda CAN non trovati	Collegare un solo dispositivo USB HID alla volta; controllare cavo e alimentazione; **Diagnostica USB** (Sensor configuration) elenca i dispositivi HID visti dal PC.
La microSD non si legge	Accettare la richiesta dei privilegi di amministratore all'avvio; scegliere il disco giusto (di solito l'ultimo). Il messaggio sulla firma mancante indica una scheda mai usata nel logger, formattata da Windows o il disco sbagliato.
Nessun dataset nell'elenco	Il logger non ha registrato: auto-start non soddisfatto, canale dell'auto-start disattivato o nessun canale attivo (§4.5); oppure l'indice è stato cancellato.
Canali CAN a zero	Velocità del bus, formato ID (11/29 bit) o CAN ID errati (l'ID è in decimale); start bit, lunghezza o formato sbagliati (per i segnali Motorola usare l'import DBC); CAN H e CAN L invertiti. OBD-II: veicolo acceso. J1939: ID a 29 bit.
Giri non contati	Coordinate del traguardo a 0, GPS senza fix (GPS_State 86), raggio troppo piccolo (§4.7). Le configurazioni della vecchia versione di DataStudio vanno reinviate al logger.
Il WiFi Monitor non si collega	Rete a 2.4 GHz, SSID e password corretti, modulo WiFi selezionato e abilitato, WEB CONFIGURATION disattivata, stessa porta nel logger e nel WiFi Monitor, PC sulla stessa rete; usare **Cerca logger**, perché l'IP è assegnato dal router; controllare il firewall del PC.
Il cloud non riceve i dati	Token o server errati, servizio non attivo o PC senza internet: l'esito dell'invio è indicato accanto al periodo.
La configurazione non resta nel logger	Il logger è stato spento durante il salvataggio: inviarla di nuovo e attendere il riavvio.
Nomi dei canali come CAN2 in DataAnalysis	Manca `Channels_details.xml`: tenere la cartella del dataset accanto al file `.dat`.
L'assistente AI non risponde	Verificare chiave API e credito presso il fornitore, il modello scelto (**Carica modelli**) e la connessione internet; con un fornitore sovraccarico riprovare o scegliere un altro modello.

16 Appendice: frequenze e occupazione della microSD

Frequenze selezionabili per gruppo di canali:

Gruppo	Frequenze (Hz)
GPS	0.001, 0.005, 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 50 (il ricevitore si aggiorna a 1 Hz su GUBELOG-01/02 e a 10 Hz su GUBELOG-03)
IMU	fino a 200
DIGITAL, ANALOG	fino a 400
CAN	fino a 200

Il logger registra tutti i canali alla frequenza più alta tra quelli attivi; ogni settore da 512 byte contiene 3 campioni completi, indipendentemente dal numero di canali attivi.

Frequenza di registrazione	Dati al secondo	Dati all'ora	microSD da 16 GB
1 Hz	circa 171 byte	circa 0.6 MB	oltre 25 000 ore
10 Hz	circa 1.7 KB	circa 6 MB	circa 2 600 ore
100 Hz	circa 17 KB	circa 61 MB	circa 260 ore
400 Hz	circa 68 KB	circa 246 MB	circa 65 ore

Dataset più piccoli

Conta solo il canale più veloce: se basta registrare l'IMU a 50 Hz invece che a 200 Hz, il dataset diventa quattro volte più piccolo e il download più rapido.

Assistenza tecnica

GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com